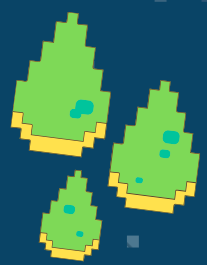
BIOQUEST

FASE 3

[NOVO JOGO]

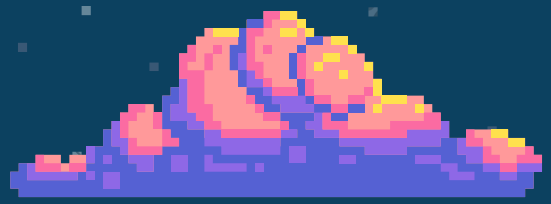
[COMPLETE ESSA JORNADA PARA VENCER:]

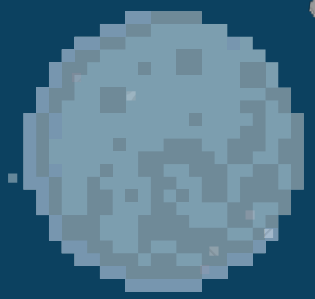


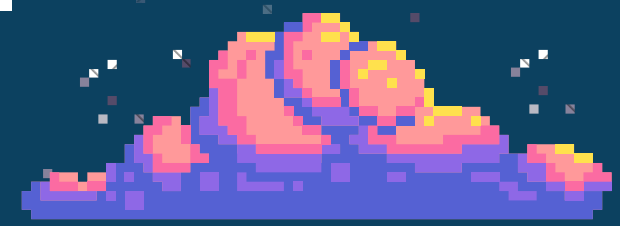
SOBREVIVA À CHUVA

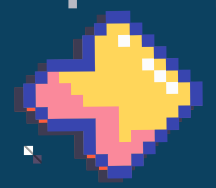
ENCONTRE O PULMÃO

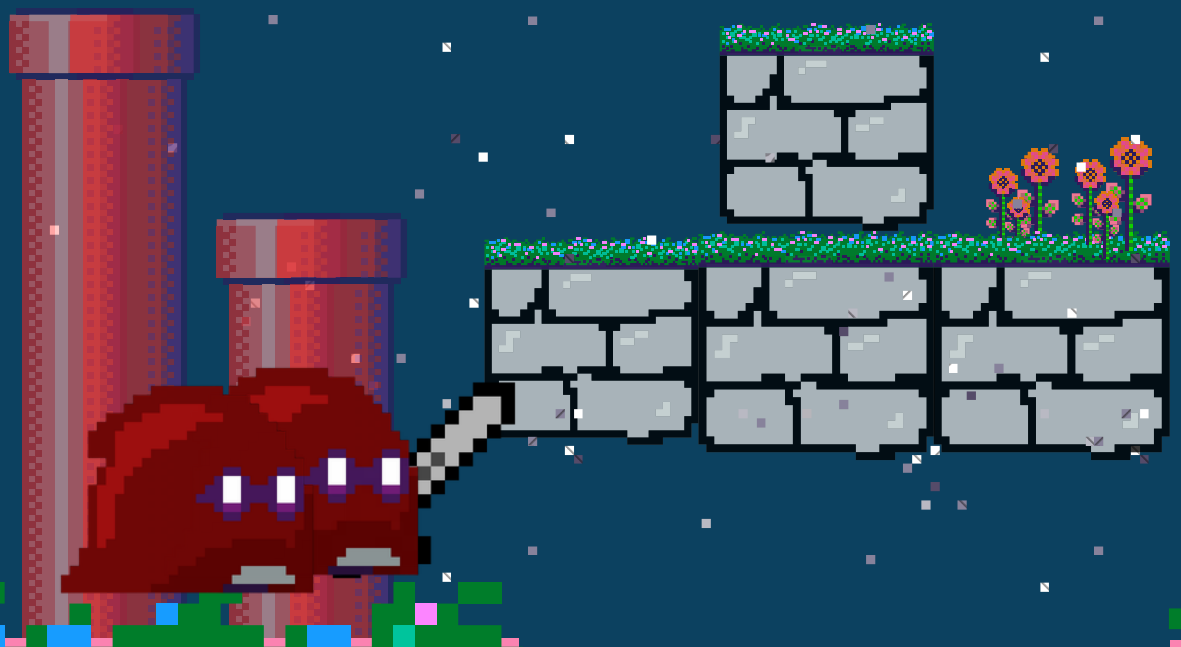
VENÇA O SISTEMA IMUNE

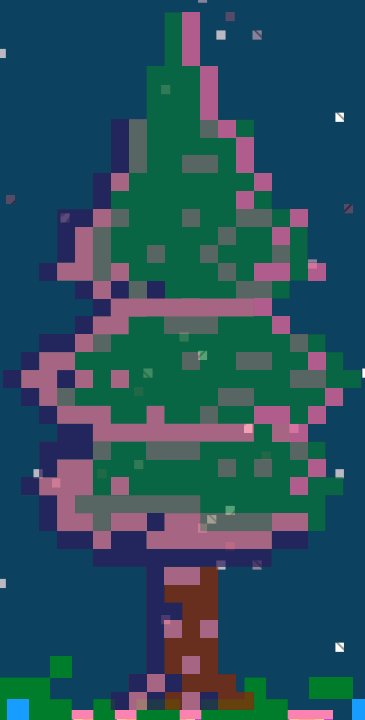


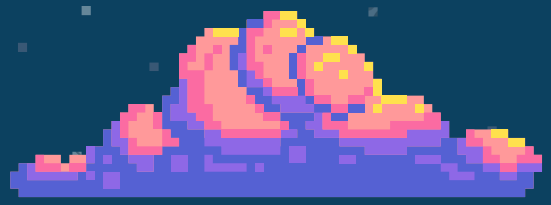


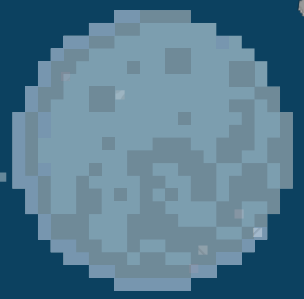


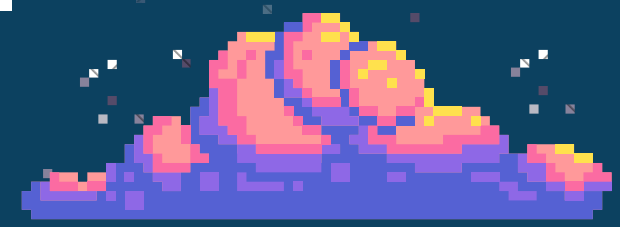


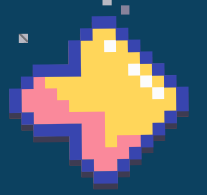


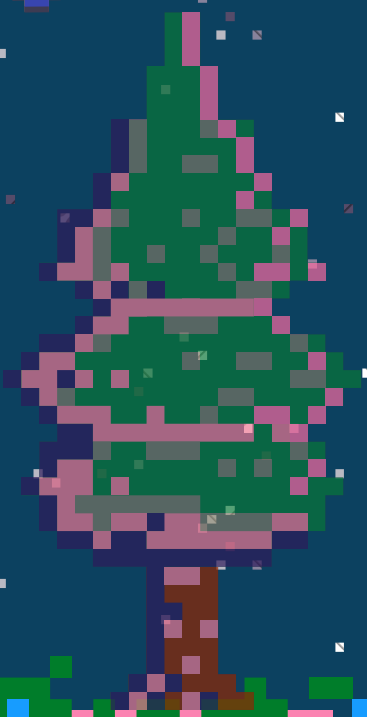












AGENTES ANTIMICROBIANOS

ANTIMICROBIANO É UM CONCEITO ABRANGENTE QUE INCLUI SUBSTÂNCIAS E AGENTES QUÍMICOS E/OU FÍSICOS UTILIZADOS NO COMBATE DE MICRORGANISMOS, COMO BACTÉRIAS. EXISTEM VÁRIAS CATEGORIAS DESSAS SUBSTÂNCIAS, PODEMOS DIVIDI-LAS EM:

DE SUPERFÍCIE: SUBSTÂNCIAS QUE VÃO DESDE DETERGENTES E SABÕES A COMPOSTOS QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, TAL QUE ESTE ÚLTIMO É O QUE MAIS SE DESTACA NO EFEITO ANTIMICROBIANO, EM ESPECIAL CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS COMO AS DO GÊNERO STREPTOCOCCUS.

ÁLCOOIS: SUBSTÂNCIAS ALCOÓLICAS COMO ETANOL E O ISOPROPANOL TEM UM GRANDE POTENCIAL BACTERICIDA, TAL QUE O ETANOL É O QUE MAIS SE DESTACA NO COMBATE A STREPTOCOCCUS, DE MODO QUE ELE, EM SUA FORMA 60%, JÁ COMBATE PARTE DAS ESPÉCIES DO GÊNERO COM UMA EXPOSIÇÃO DE 10S.

AGENTES ANTIMICROBIANOS

ANTIBIÓTICOS: ANTIBIÓTICOS SÃO OS ANTIMICROBIANOS QUE AGEM DENTRO DOS ORGANISMOS, NO CASO DA S. PNEUMONIAE AS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS EM SEU COMBATE SÃO: CEFTRIAXONA, CEFOTAXIMA, FLUOROQUINOLONAS (COMO LEVOFLOXACINO), VANCOMICINA, LEFAMULINA OU OMADACICLINA. ESSES FORAM EMPREGADOS PRINCIPALMENTE APÓS O AUMENTO NA FREQUÊNCIA DE MUTAÇÕES, QUE TORNARAM ESSAS ESPÉCIES RESISTENTES À PENICILINA

BIGUANIDAS: SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS MUITO EFICIENTES NO ATAQUE A MEMBRANA BACTERIANA. A BIGUANIDA MAIS CONHECIDA É A CLOREXIDINA. AS BIGUANIDAS SÃO MUITO UTILIZADAS NO CENÁRIO DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO.

HALOGÊNIOS PRINCIPALMENTE O IODO E O CLORO TEM UMA GRANDE AÇÃO ANTIMICROBIANA, TANTO ISOLADAMENTE QUANTO COMO CONSTITUINTE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS.

AGENTES ANTIMICROBIANOS

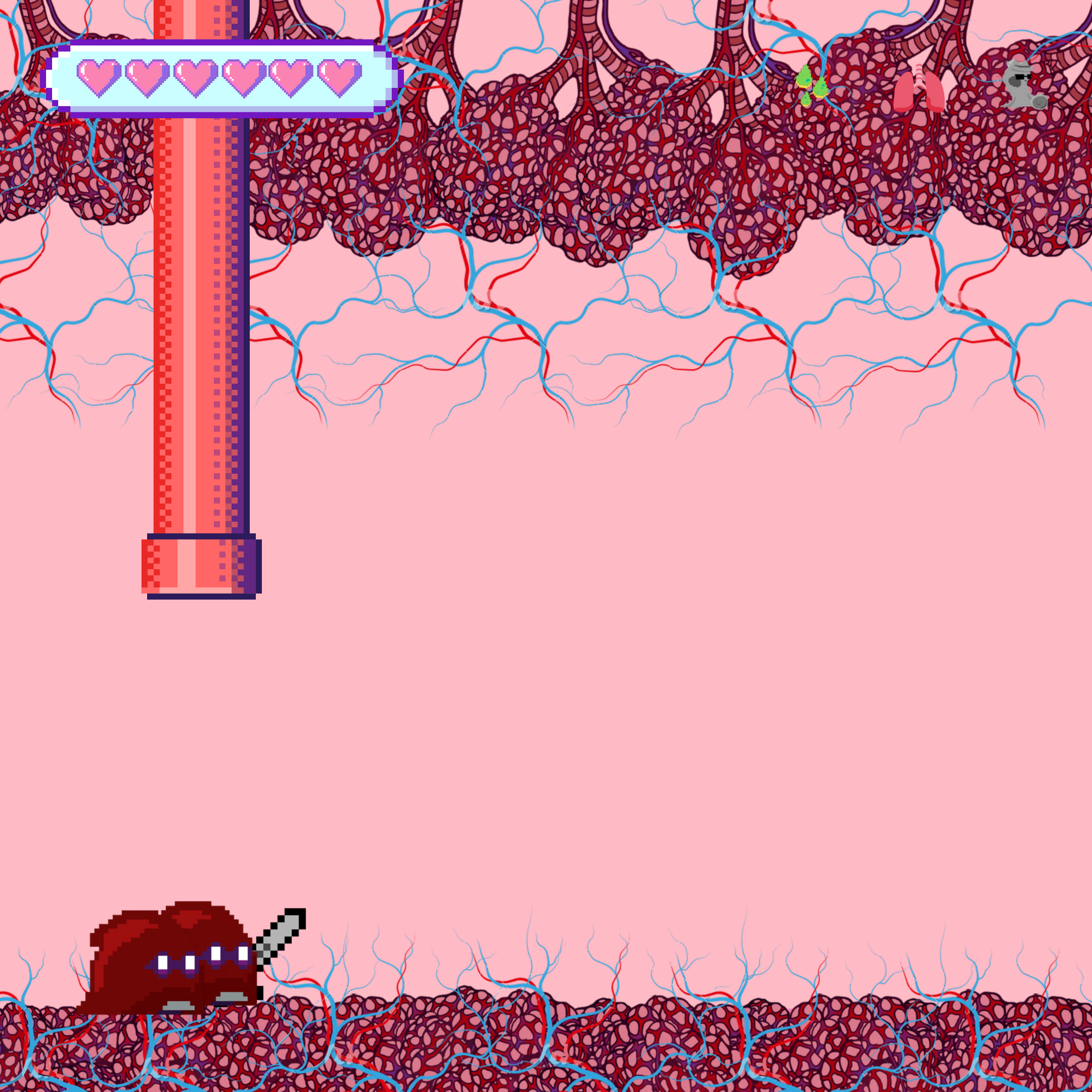
BISFENÓIS :DERIVADOS DO FENOL QUE CONTÉM DOIS GRUPOS FENÓLICOS CONECTADOS POR UMA PONTE, TEM GRANDE EFEITO ANTIMICROBIANO PRINCIPALMENTE CONTRA ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. SEU USO ESTÁ MUITO ASSOCIADO A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES EM BERÇÁRIOS.

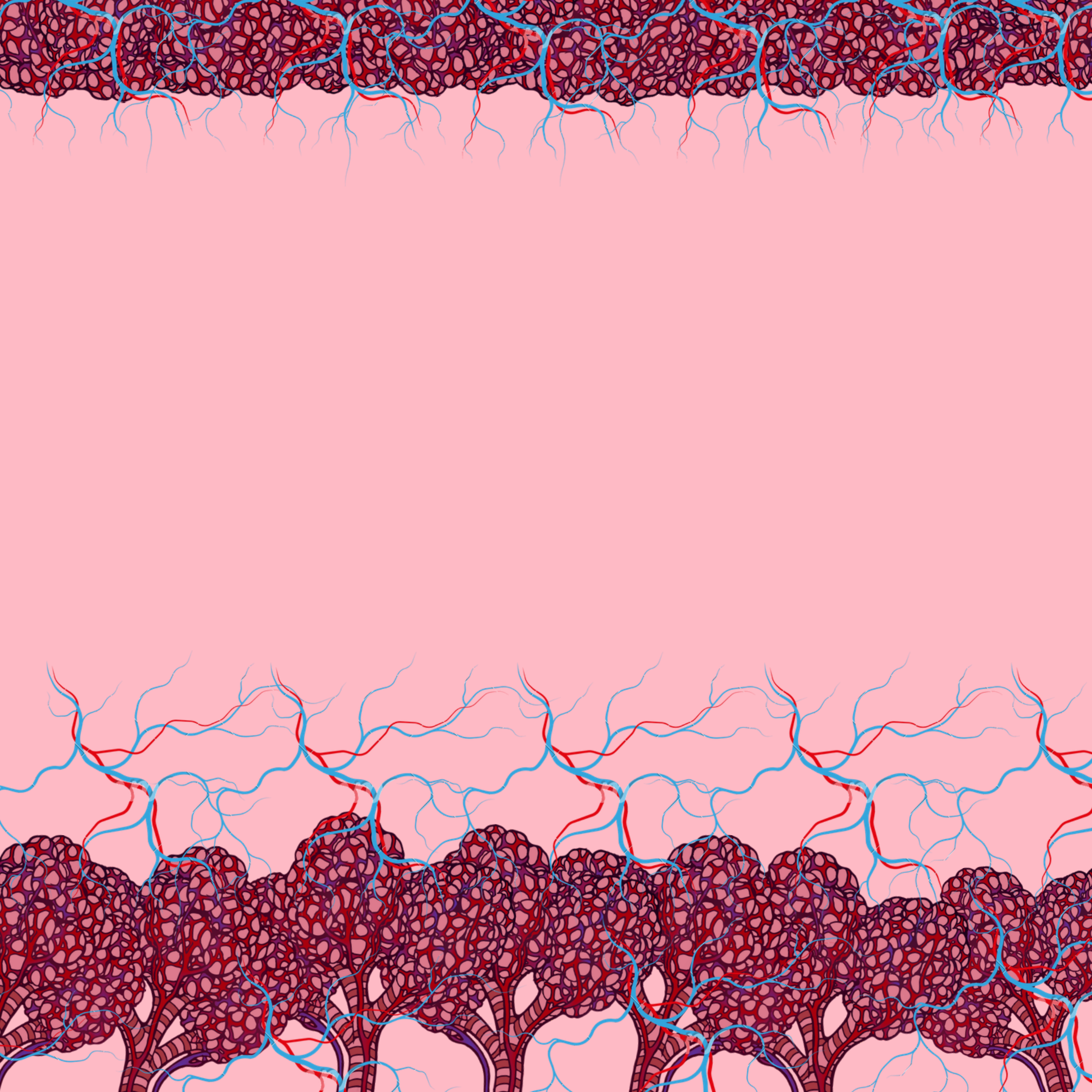
VALE RESSALTAR QUE ESSAS SUBSTÂNCIAS PODEM TER EFEITO "CIDA", MATAM TODAS AS BACTÉRIAS PRESENTES NO MEIO, E BACTERIOSTÁTICOS, QUE NÃO MATAM AS BACTÉRIAS.

ATENÇÃO!

CHUVA COM ALTO RISCO DE MORTE!!

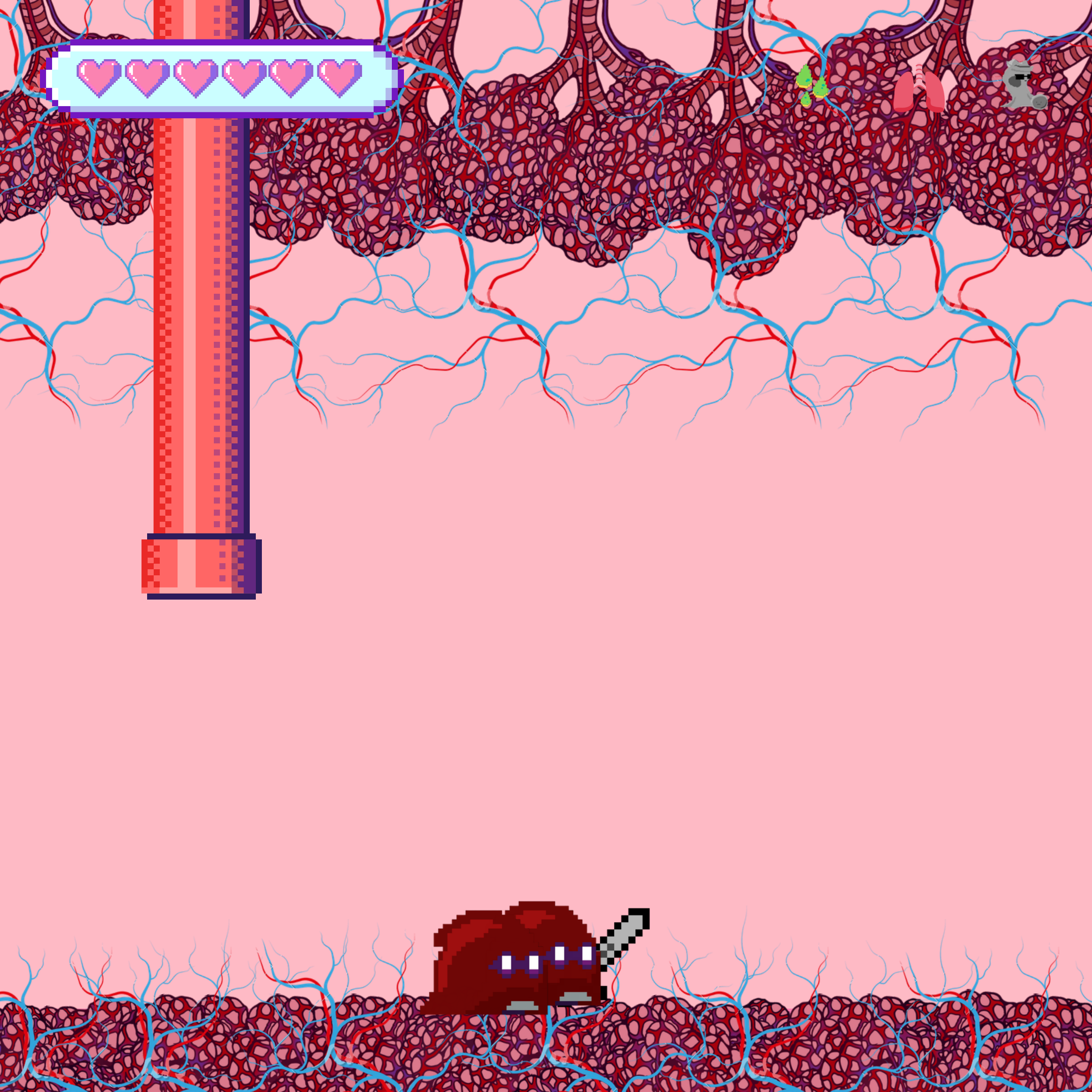
FUJA PELO CANO INDICADO!!

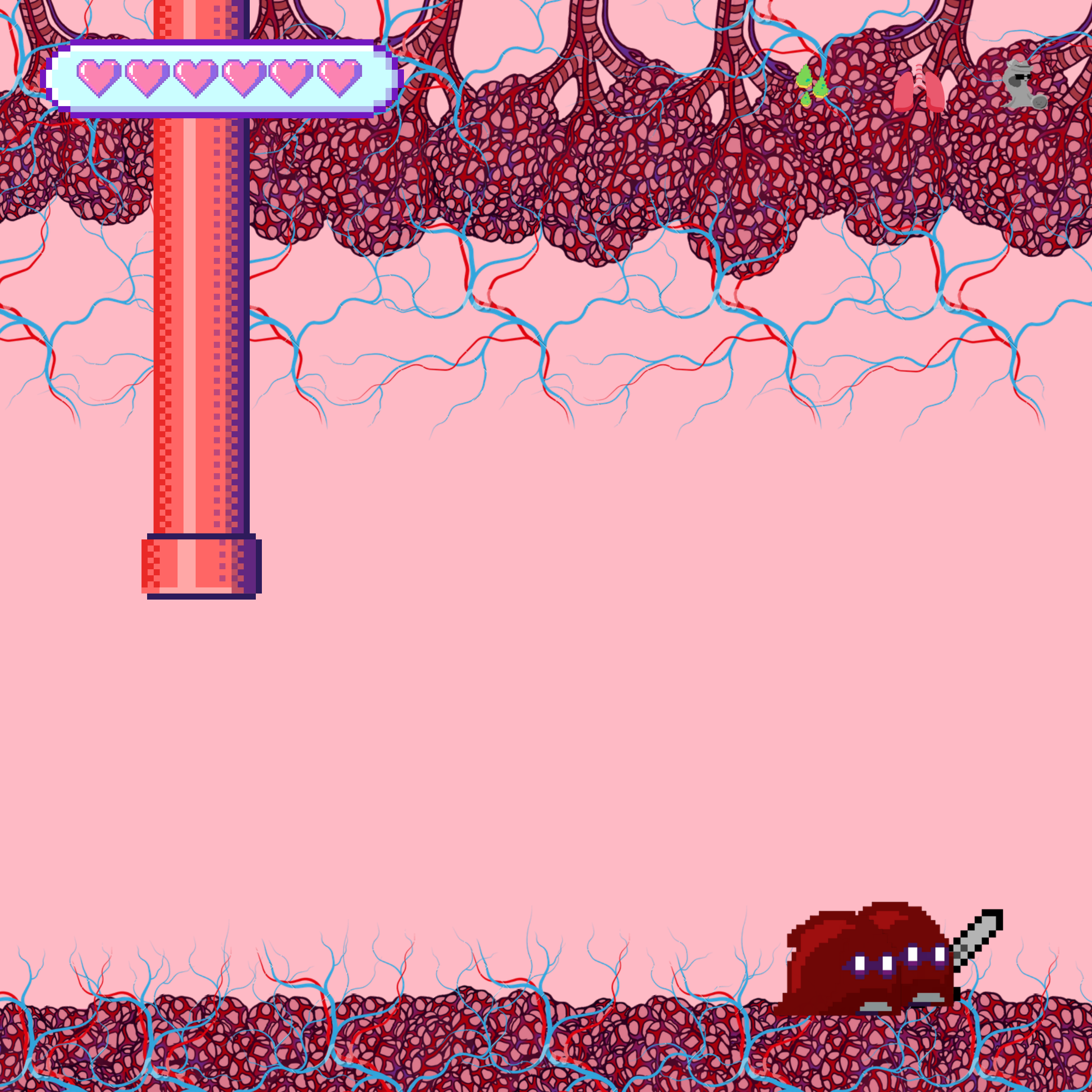




ATENÇÃO!

VOCÊ DESCOBRIU UM NÍVEL SECRETO DO DOMÍNIO BACTERIA: PULMÃO HUMANO





PATOGENICIDADE:

VISÃO GERAL DO GÊNERO:

- FATORES DE VIRULÊNCIA:

-PROTEÍNA M E ÁCIDOS LIPOTEICOICOS VIABILIZAM A ADESÃO CELULAR

-CÁPSULA, QUE INIBE A FAGOCITOSE

-TOXINAS PIROGÊNICAS: CAUSAM ERUPÇÕES CUTÂNEAS DE ESCARLATINA NO ORGANISMO

-OUTRAS TOXINAS, COMO ESTREPTOLISINA, ESTREPTOQUINASE, ESTREPTODORNASE.

- PROTEÇÃO DO SISTEMA IMUNE:

-PRODUÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS ESPECÍFICOS (PROTEÍNA M, TOXINAS PIROGÊNICAS), PRODUÇÃO DA IGG MATERNA, QUE COMBATE ALGUNS TIPOS DE ESTREPTOCOCOS NOS FETOS, E RESPOSTA FAGOCÍTICA.

PATOGENICIDADE:

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE:

- PATÓGENO OPORTUNISTA: COMUMENTE PROVOCA DOENÇAS EM INDIVÍDUOS IMUNOCOMPROMETIDOS
- CAUSADORA DE MENINGITE, OTITE, SINUSITE E PNEUMONIA.
- A TRANSMISSÃO OCORRE, SOBRETUDO, ATRAVÉS DE GOTÍCULAS CONTAMINADAS, DISSEMINADAS POR ESPIRROS E TOSSE. COMUMENTE TRANSMITIDO EM LOCAIS AGLOMERADOS.

- PRINCIPAIS FATORES DE VIRULÊNCIA:

-PROTEÍNAS DE ADESÃO CELULAR: PSAA (PROTEÍNA QUE SE LIGA À E-CADERINA DA CÉLULA HOSPEDEIRA) E CBPA, PSPC E SPSA (PROTEÍNAS QUE SE LIGAM AOS ÁCIDOS SIÁLICOS DAS GLICOPROTEÍNAS E LIPOPROTEÍNAS DE MEMBRANA, LACTO-N-NEOTETRAOSE, RECEPTOR POLIMÉRICO DE IMUNOGLOBULINA E VITRONECTINA).
-PROTEÍNAS QUE FACILITAM A COLONIZAÇÃO: NO CASO DA PNEUMONIA, A PROTEÍNA NANA FACILITA O ESTABELECIMENTO DA BACTÉRIA NA VIA RESPIRATÓRIA.
-PROTEÍNAS DE EVASÃO DO SISTEMA IMUNE: PNEUMOLISINA (IMPEDE A ADERÊNCIA DO PATÓGENO AO MACRÓFAGO) E A PRESENÇA DE CÁPSULA POLISSACARÍDICA ANTI-FAGOCÍTICA.
-PROTEASES: PROMOVEM A DEGRADAÇÃO DE TECIDOS INFECTADOS, DEGRADAÇÃO DE PROTEÍNAS DE MEMBRANA DO HOSPEDEIRO E A INATIVAÇÃO DE CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE.

PATOGENICIDADE:

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE:

- PATÓGENO OPORTUNISTA: COMUMENTE PROVOCA DOENÇAS EM INDIVÍDUOS IMUNOCOMPROMETIDOS
- CAUSADORA DE MENINGITE, OTITE, SINUSITE E PNEUMONIA.
- A TRANSMISSÃO OCORRE, SOBRETUDO, ATRAVÉS DE GOTÍCULAS CONTAMINADAS, DISSEMINADAS POR ESPIRROS E TOSSE. COMUMENTE TRANSMITIDO EM LOCAIS AGLOMERADOS.

- PRINCIPAIS FATORES DE VIRULÊNCIA:

-PROTEÍNAS DE ADESÃO CELULAR: PSAA (PROTEÍNA QUE SE LIGA À E-CADERINA DA CÉLULA HOSPEDEIRA) E CBPA, PSPC E SPSA (PROTEÍNAS QUE SE LIGAM AOS ÁCIDOS SIÁLICOS DAS GLICOPROTEÍNAS E LIPOPROTEÍNAS DE MEMBRANA, LACTO-N-NEOTETRAOSE, RECEPTOR POLIMÉRICO DE IMUNOGLOBULINA E VITRONECTINA).
-PROTEÍNAS QUE FACILITAM A COLONIZAÇÃO: NO CASO DA PNEUMONIA, A PROTEÍNA NANA FACILITA O ESTABELECIMENTO DA BACTÉRIA NA VIA RESPIRATÓRIA.
-PROTEÍNAS DE EVASÃO DO SISTEMA IMUNE: PNEUMOLISINA (IMPEDE A ADERÊNCIA DO PATÓGENO AO MACRÓFAGO) E A PRESENÇA DE CÁPSULA POLISSACARÍDICA ANTI-FAGOCÍTICA.
-PROTEASES: PROMOVEM A DEGRADAÇÃO DE TECIDOS INFECTADOS, DEGRADAÇÃO DE PROTEÍNAS DE MEMBRANA DO HOSPEDEIRO E A INATIVAÇÃO DE CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE.

PATOGENICIDADE:

- COMBATE DO ORGANISMO: MEDIADO SOBRETUDO PELA BARREIRA MUCOCILIAR, RESPOSTA FAGOCÍTICA DE MACRÓFAGOS E PRODUÇÃO DE ANTICORPOS T-INDEPENDENTES.
- OTITE MÉDIA:

-MAIOR PARTE DOS CASOS CAUSADA PELA S. PNEUMONIAE (35%)
-INFLAMAÇÃO DO TÍMPANO COM LIBERAÇÃO DE PUS
-MAIS COMUM EM CRIANÇAS: TUBA AUDITIVA (CONECTA O TRATO RESPIRATÓRIO AO OUVIDO) MAIS HORIZONTAL E CURTA

- PNEUMONIA:

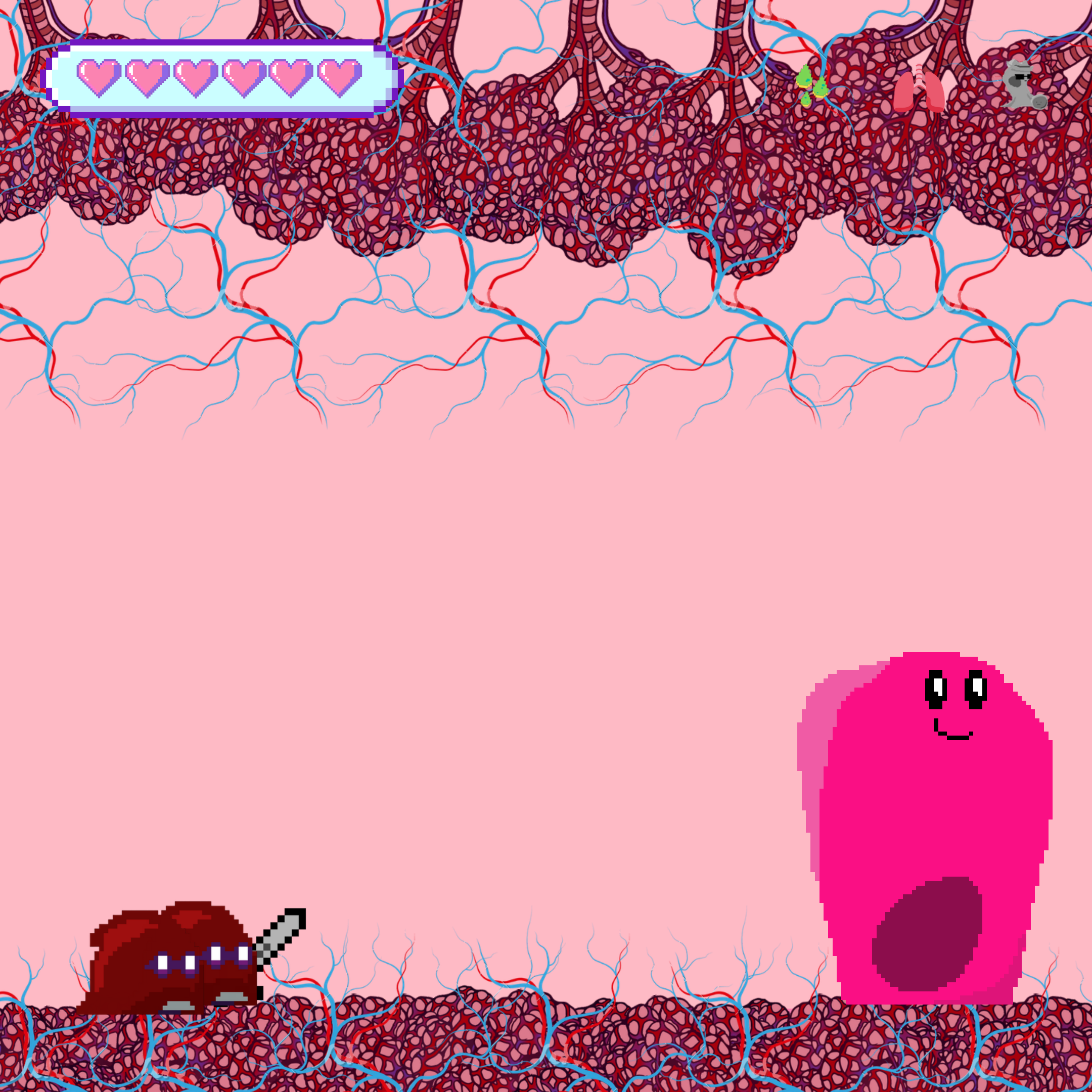
-ACOMETE BRÔNQUIOS E ALVÉOLOS
-PROVOCA FEBRE ALTA, DIFICULDADE RESPIRATÓRIA E DOR TORÁCICA.
-PRODUÇÃO DE VACINAS: UTILIZAÇÃO DA CÁPSULA POLISSACARÍDICA COMO MECANISMO DE SENSIBILIZAÇÃO
-RESISTÊNCIA CRESCENTE À PENICILINA: UTILIZAÇÃO DE FLUOROQUINOLONAS COMO ALTERNATIVA

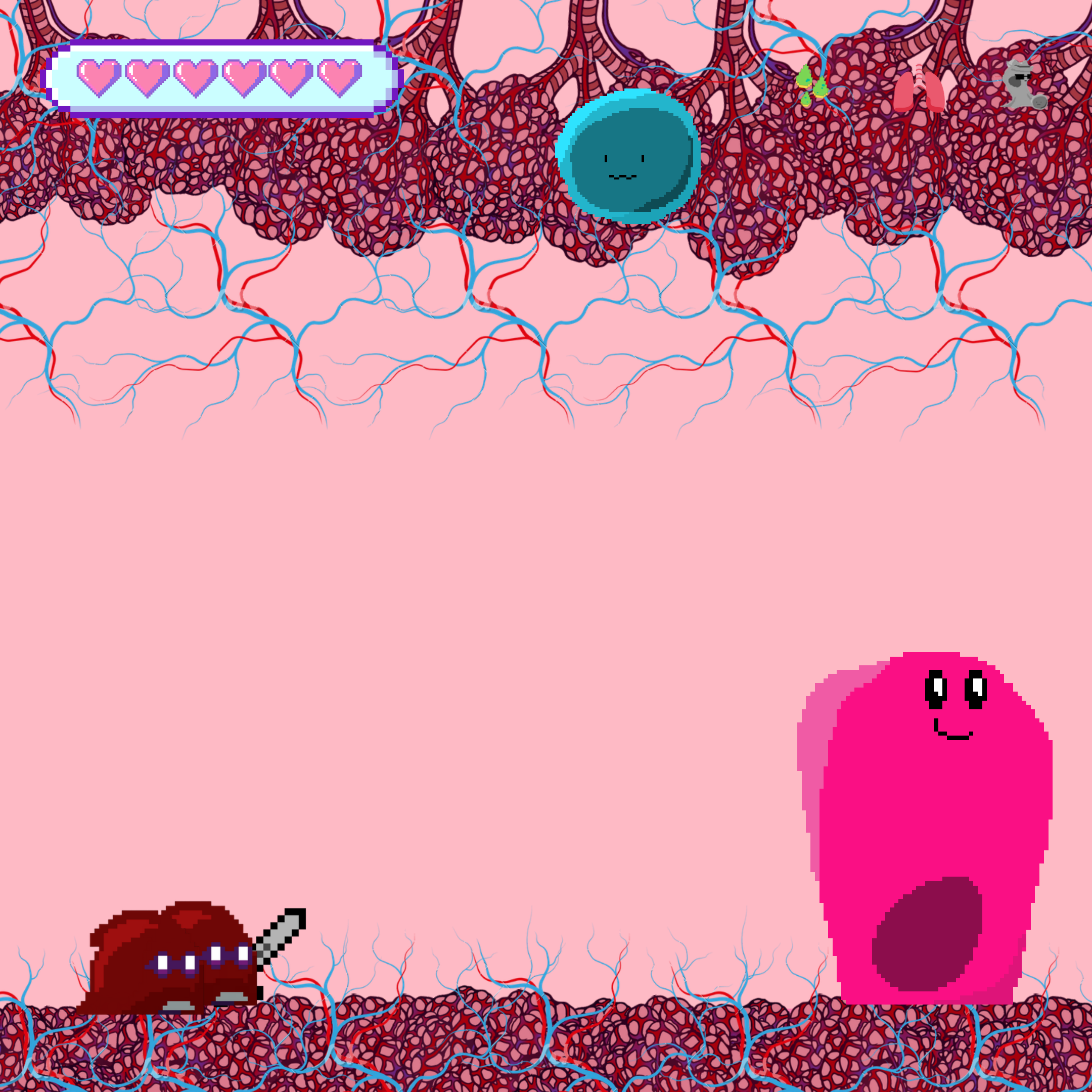
- MENINGITE:

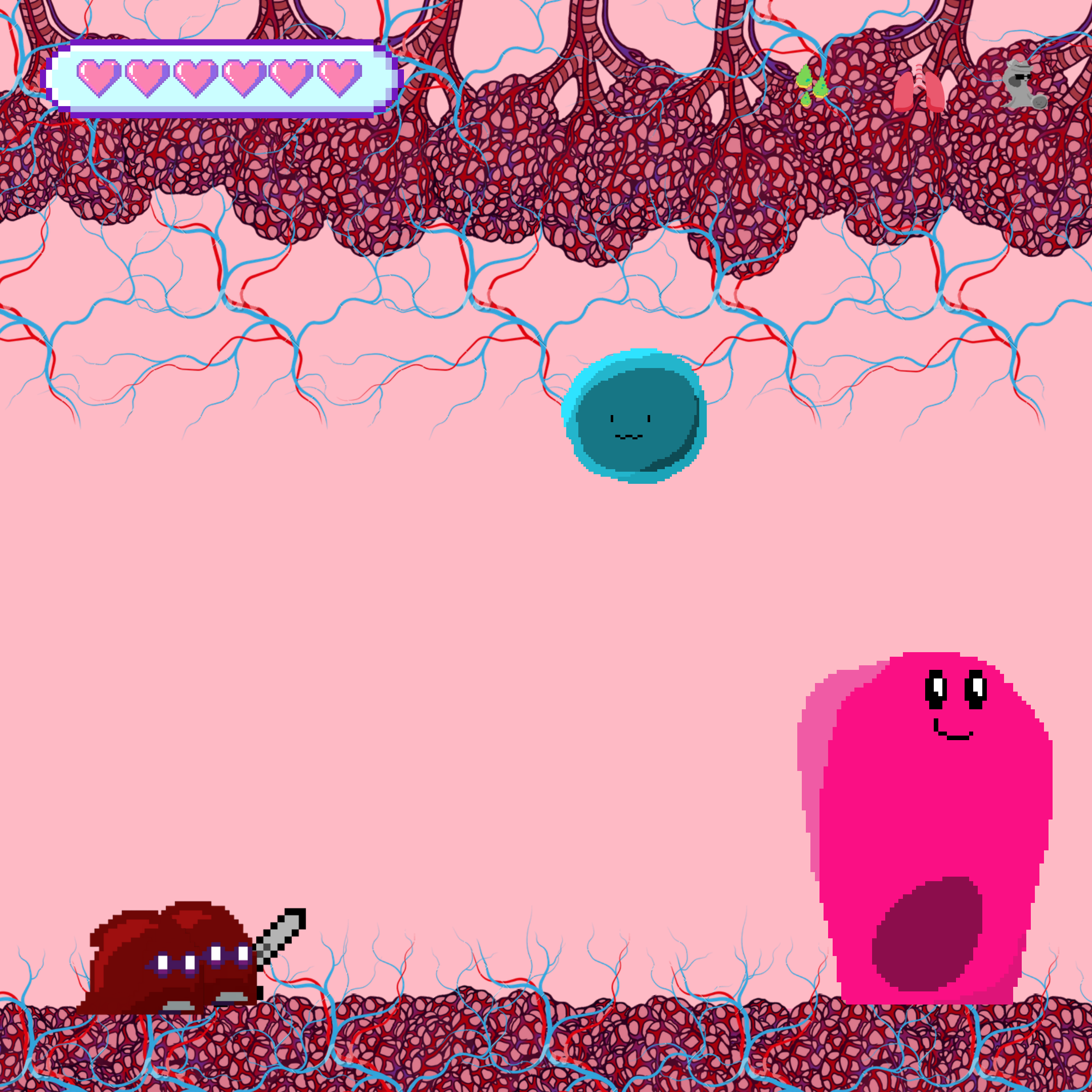
-PRINCIPAL CAUSADORA DE MENINGITE BACTERIANA
-PROVOCA INFLAMAÇÃO NAS MENINGES, RESULTANDO, EM CASOS MAIS GRAVES, EM CONVULSÕES E COMA

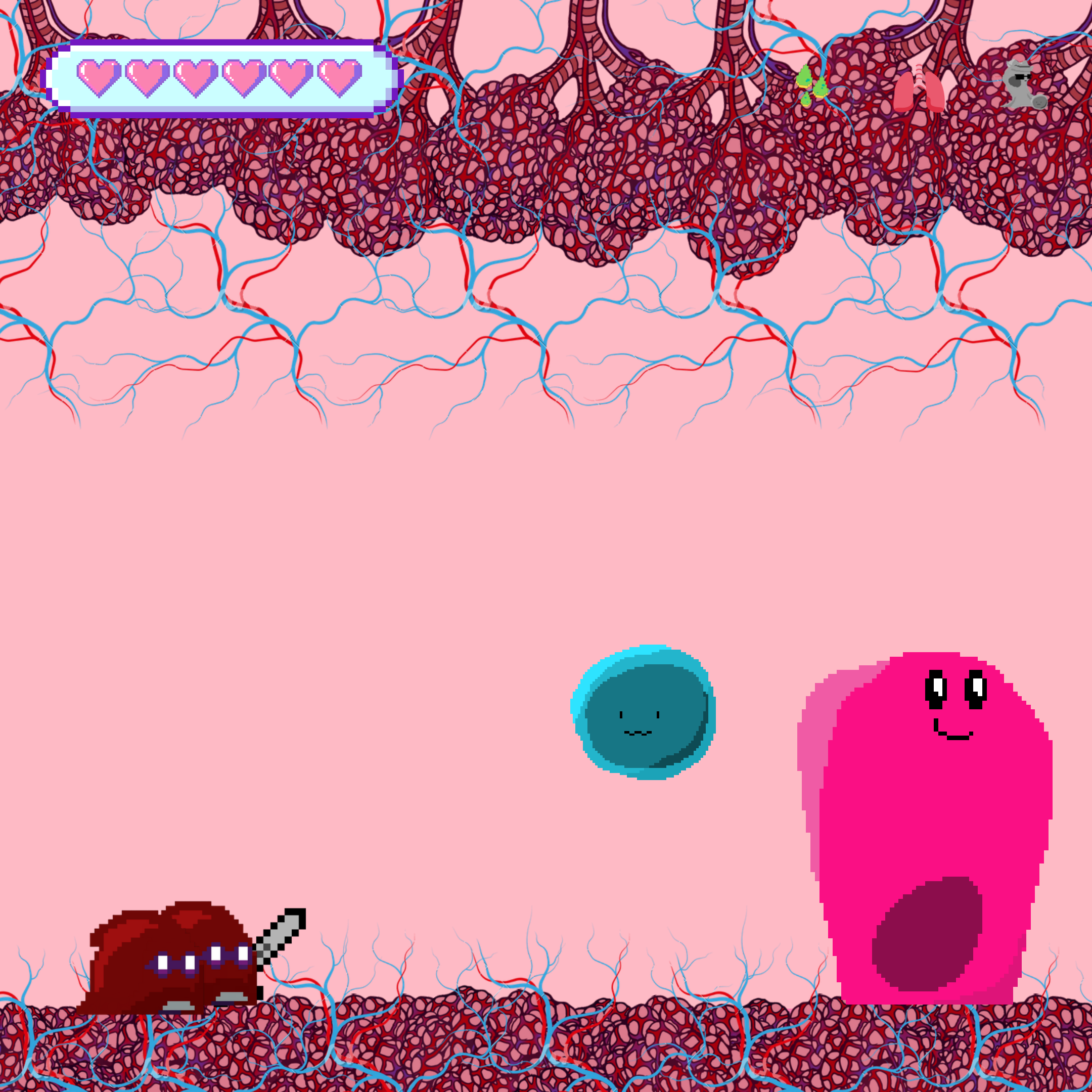
ATENÇÃO!

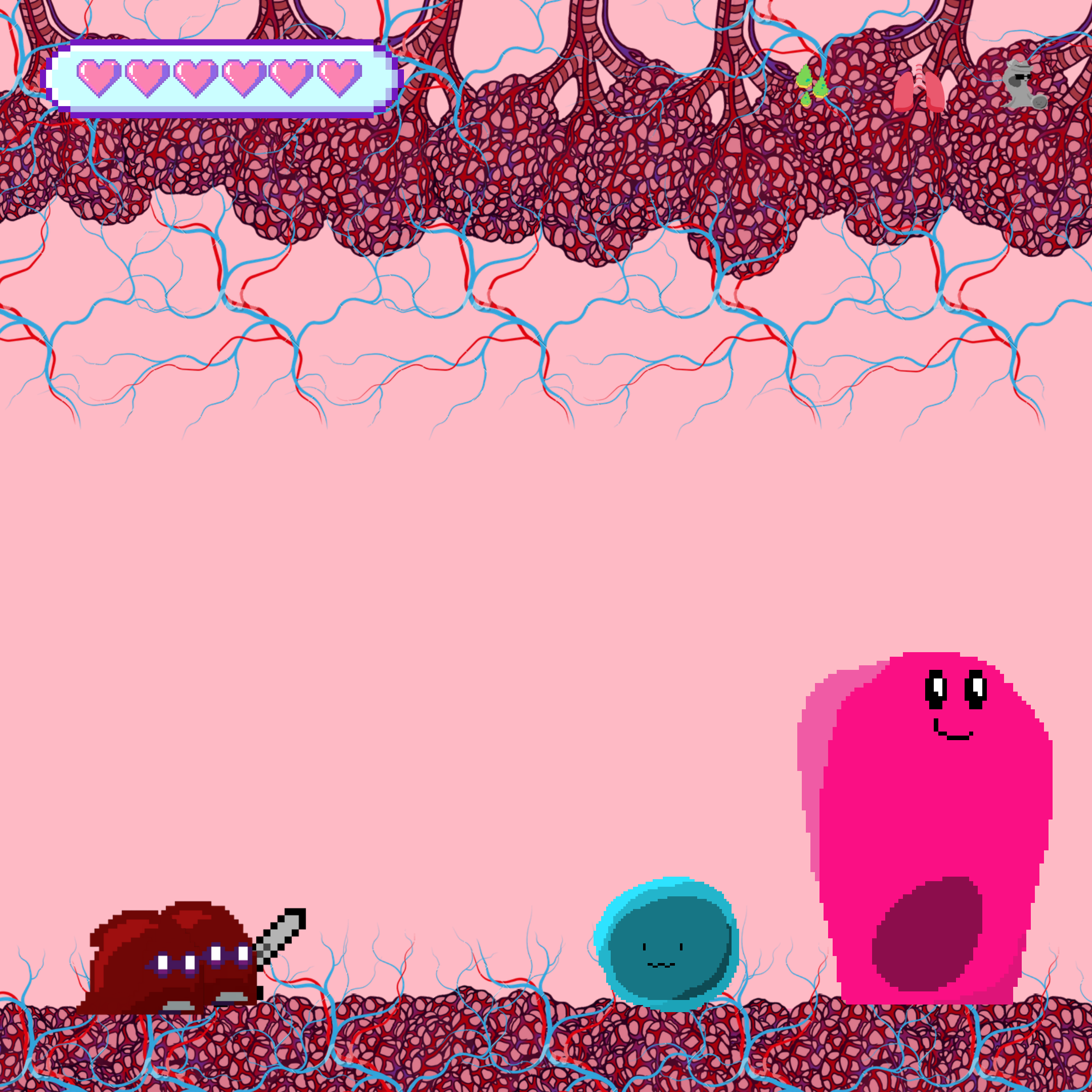
VOCÊ PRECISA INFECTAR ESSA CÉLULA, MAS... NÃO PARECE FÁCIL DEMAIS?



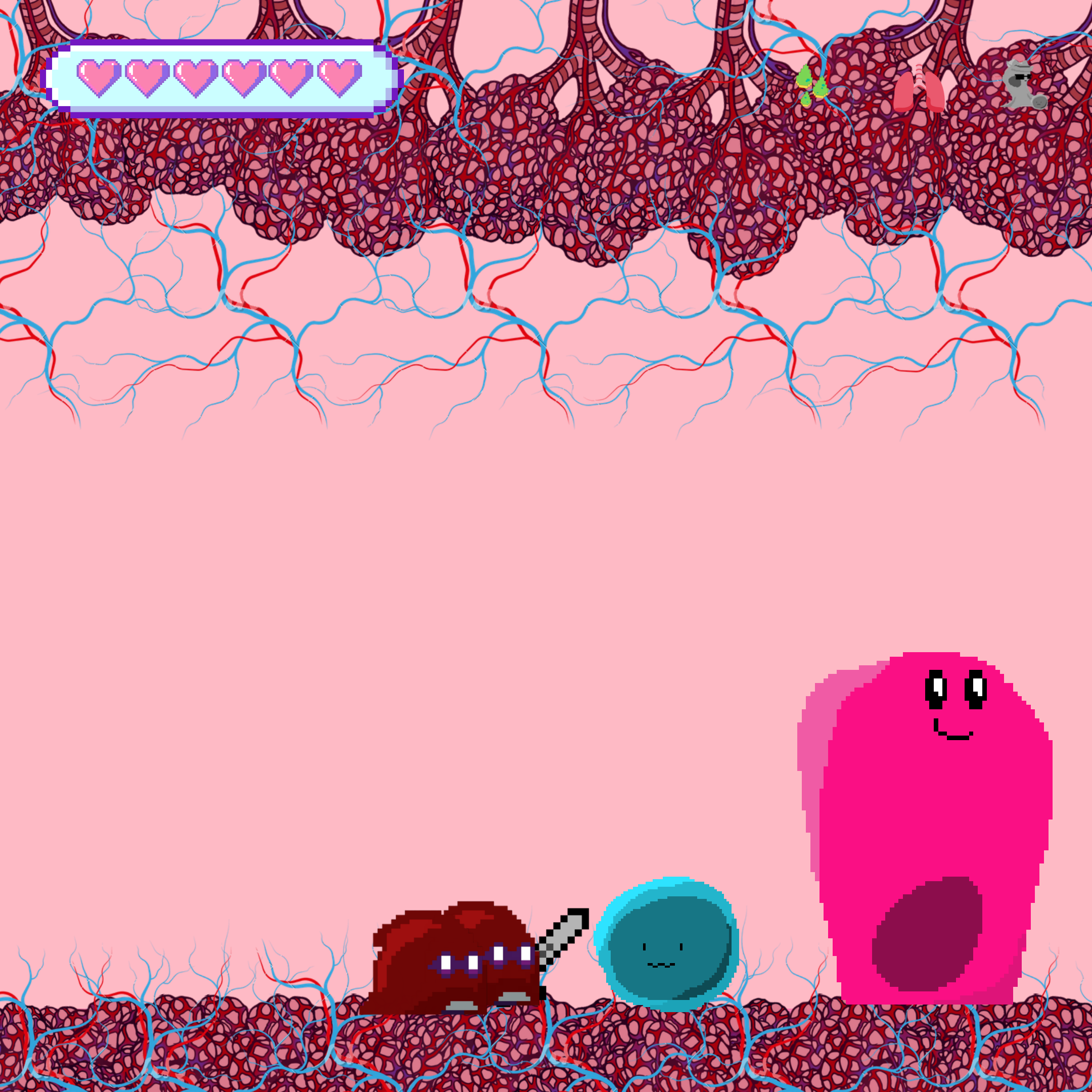


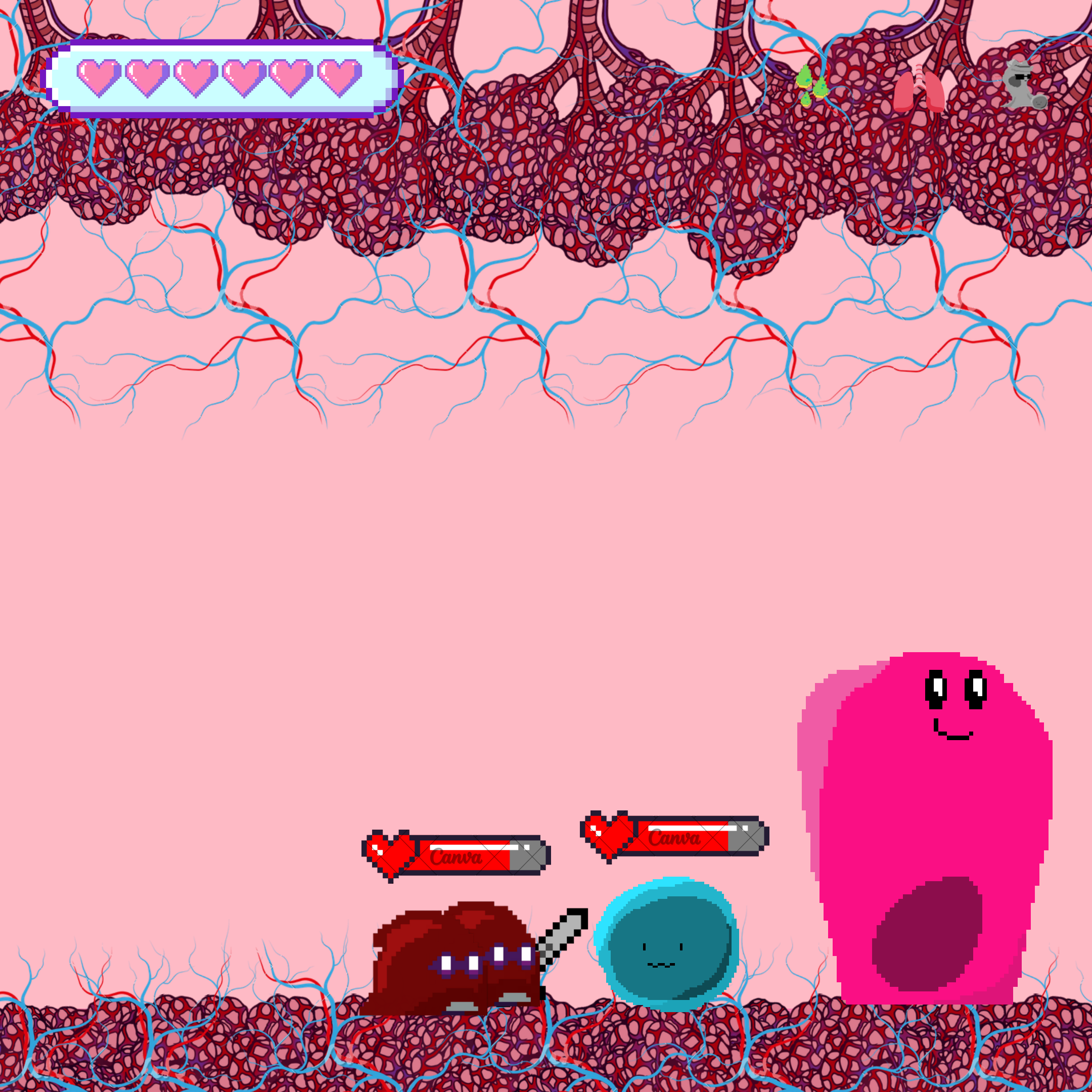


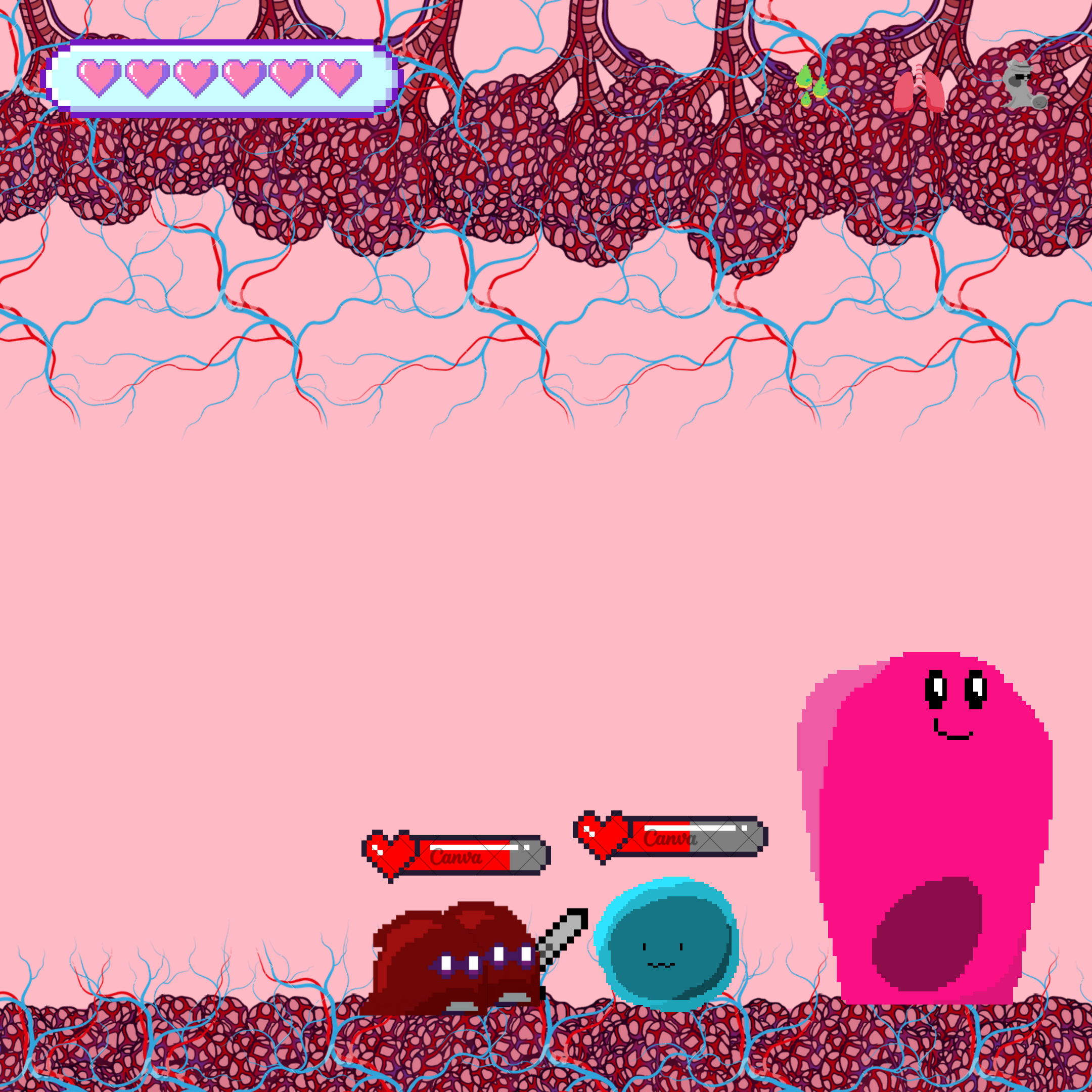


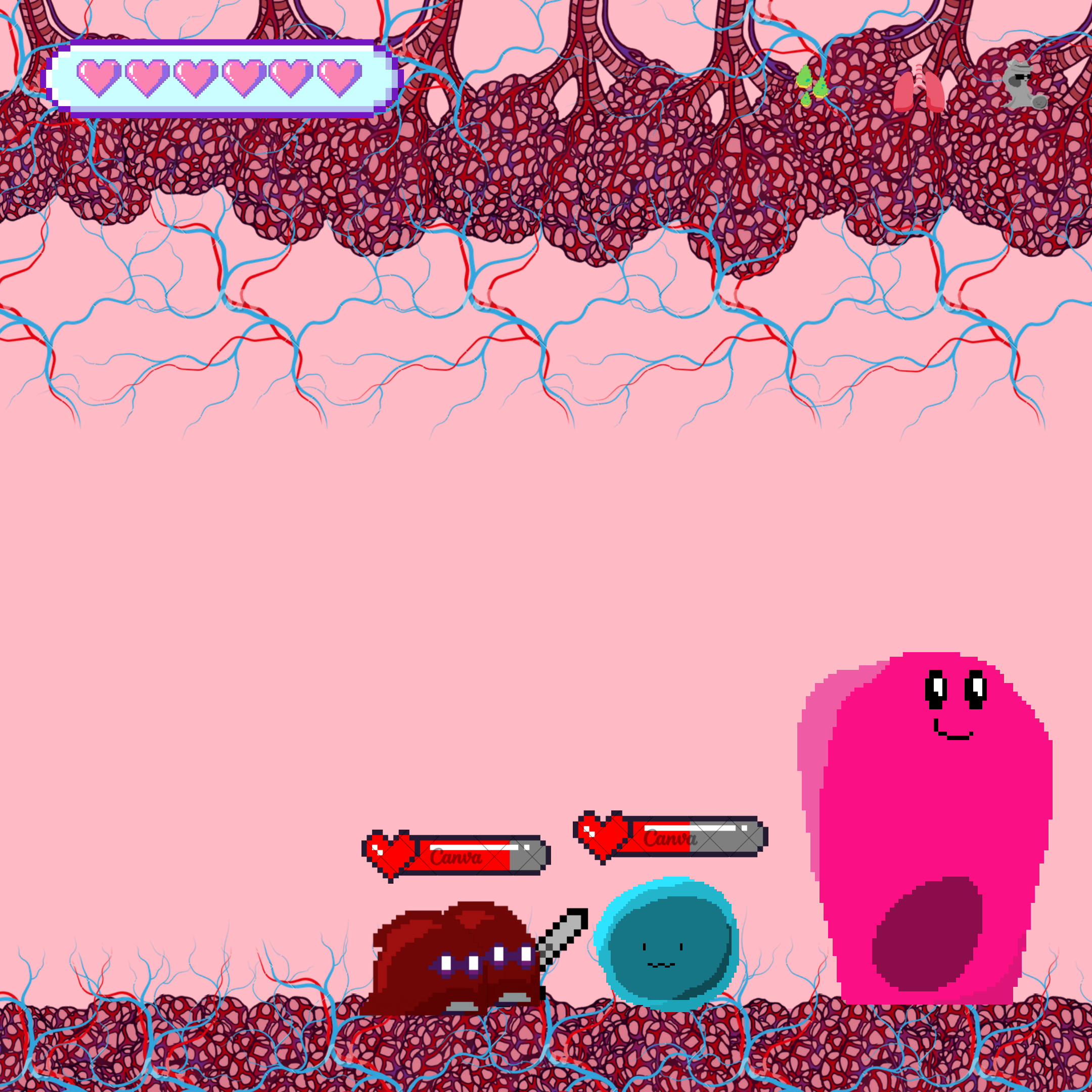


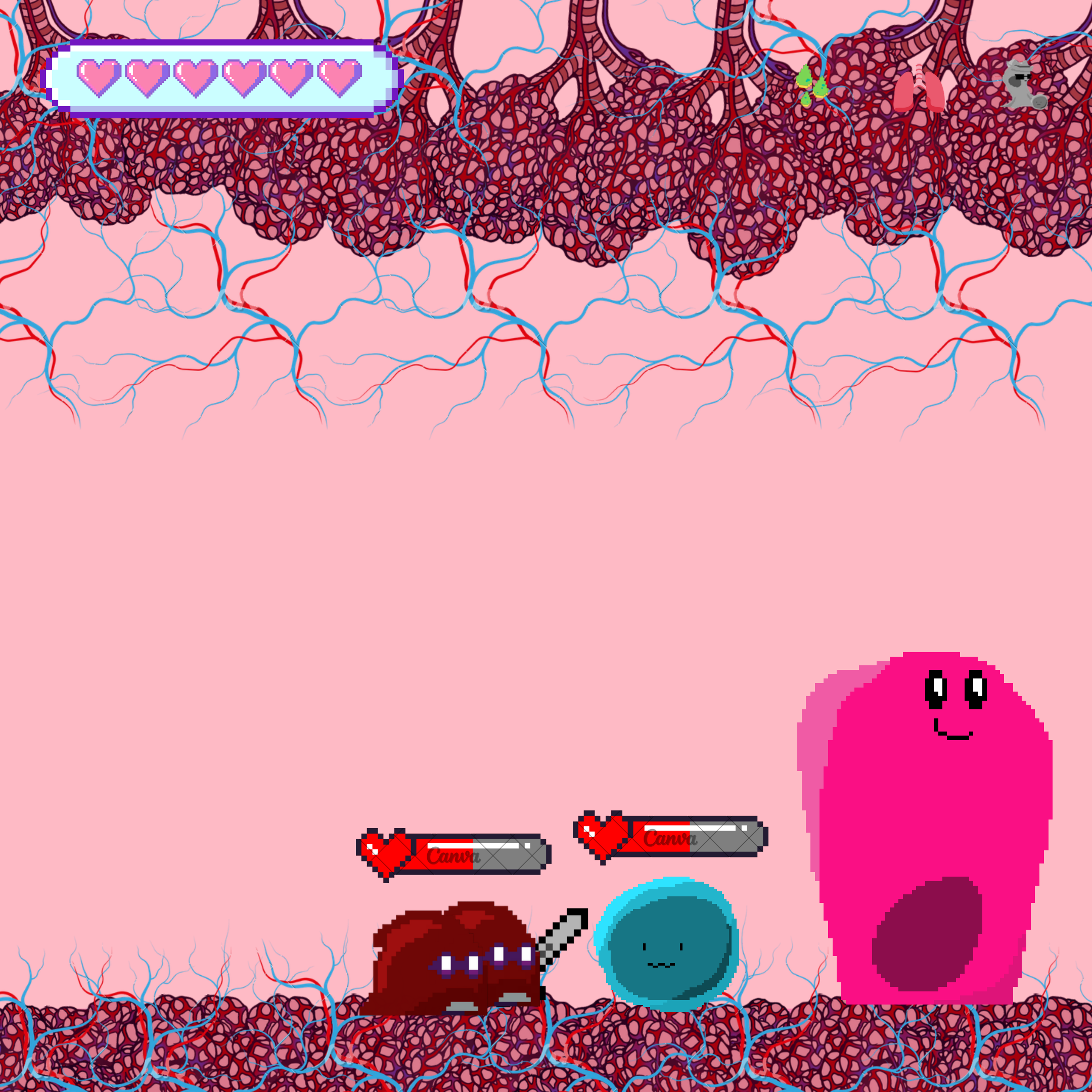
CUIDADO!
UM NEUTRÓFILO DO SISTEMA IMUNE VEIO PROTEGER A CÉLULA!

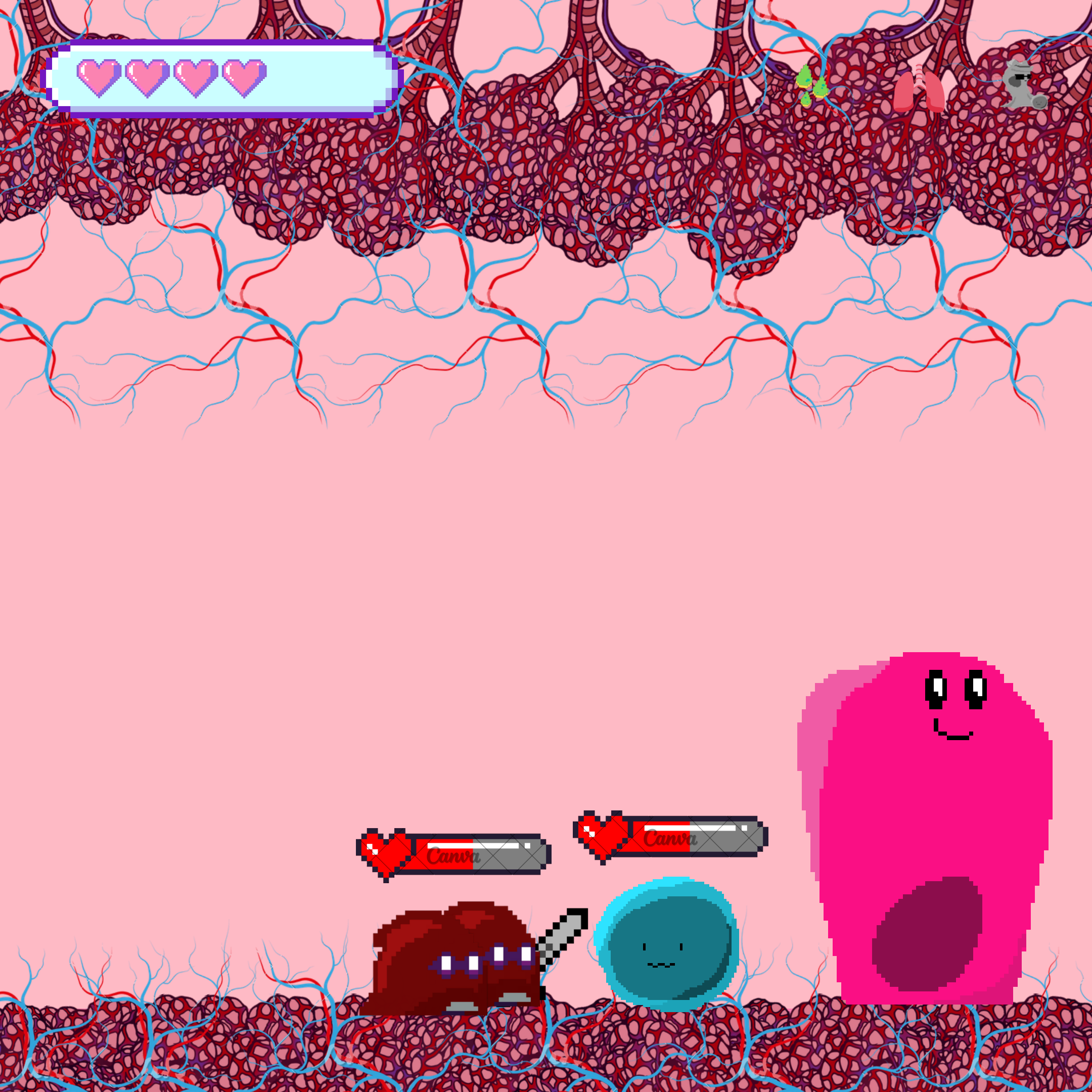


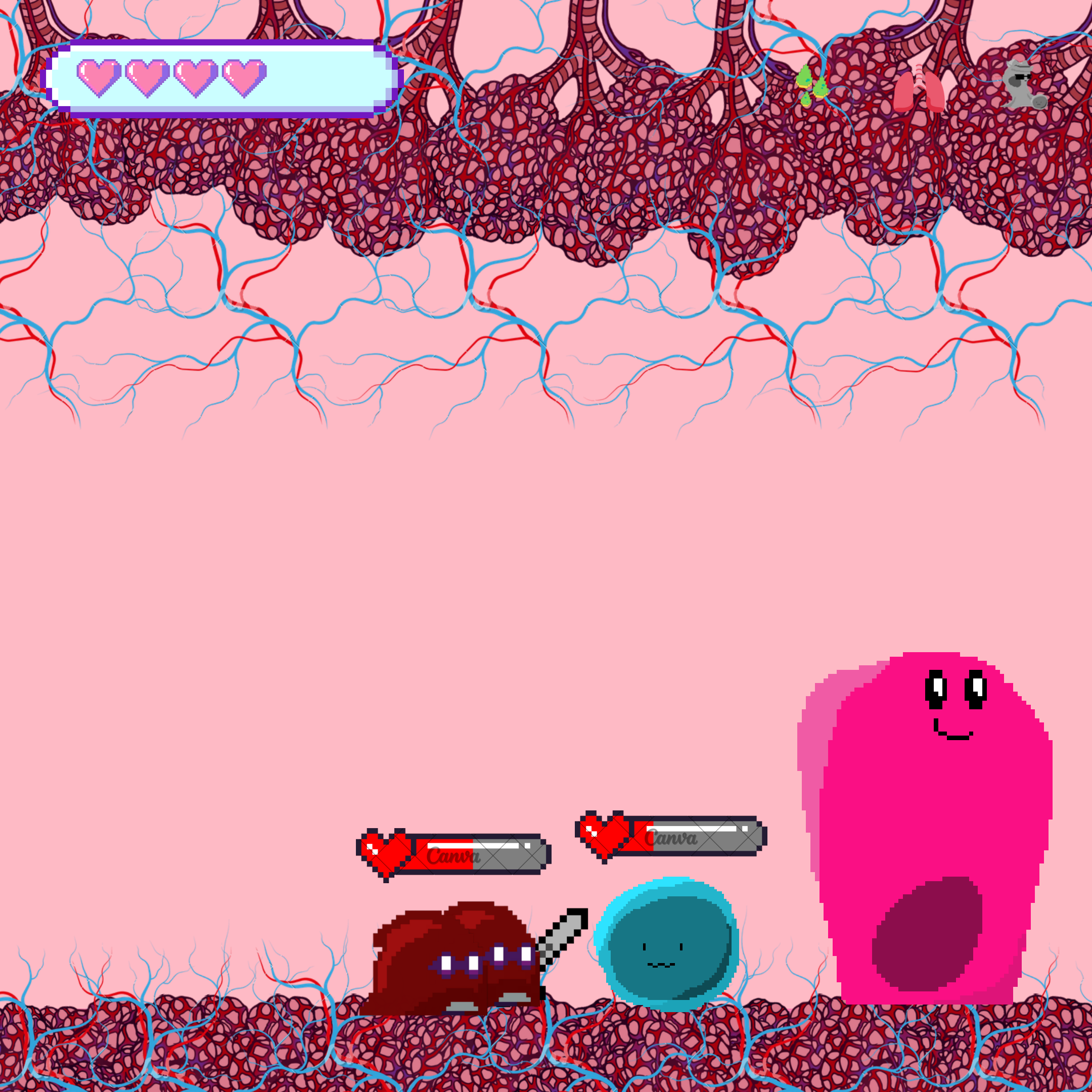

Canva
Canva

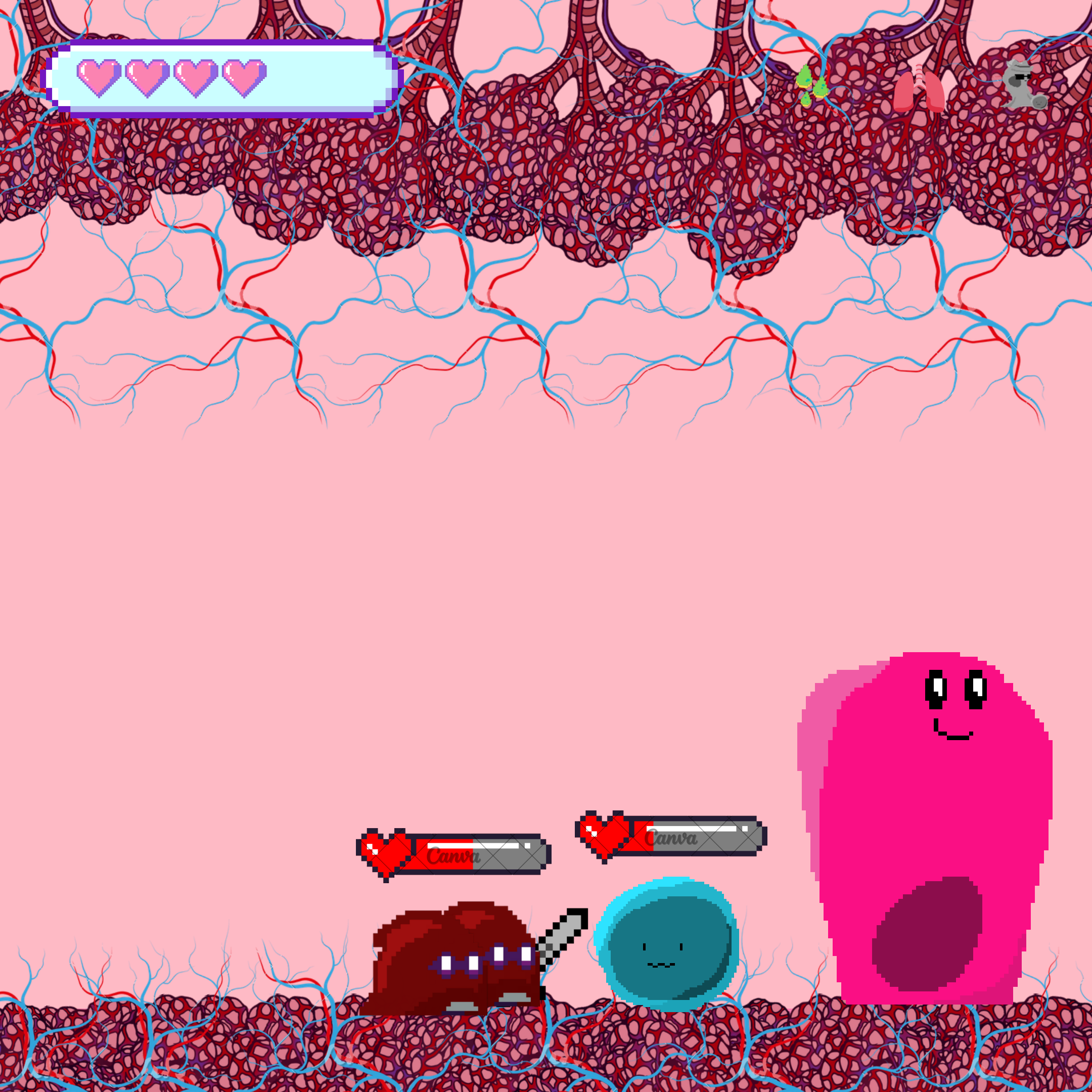

Canva
Canva

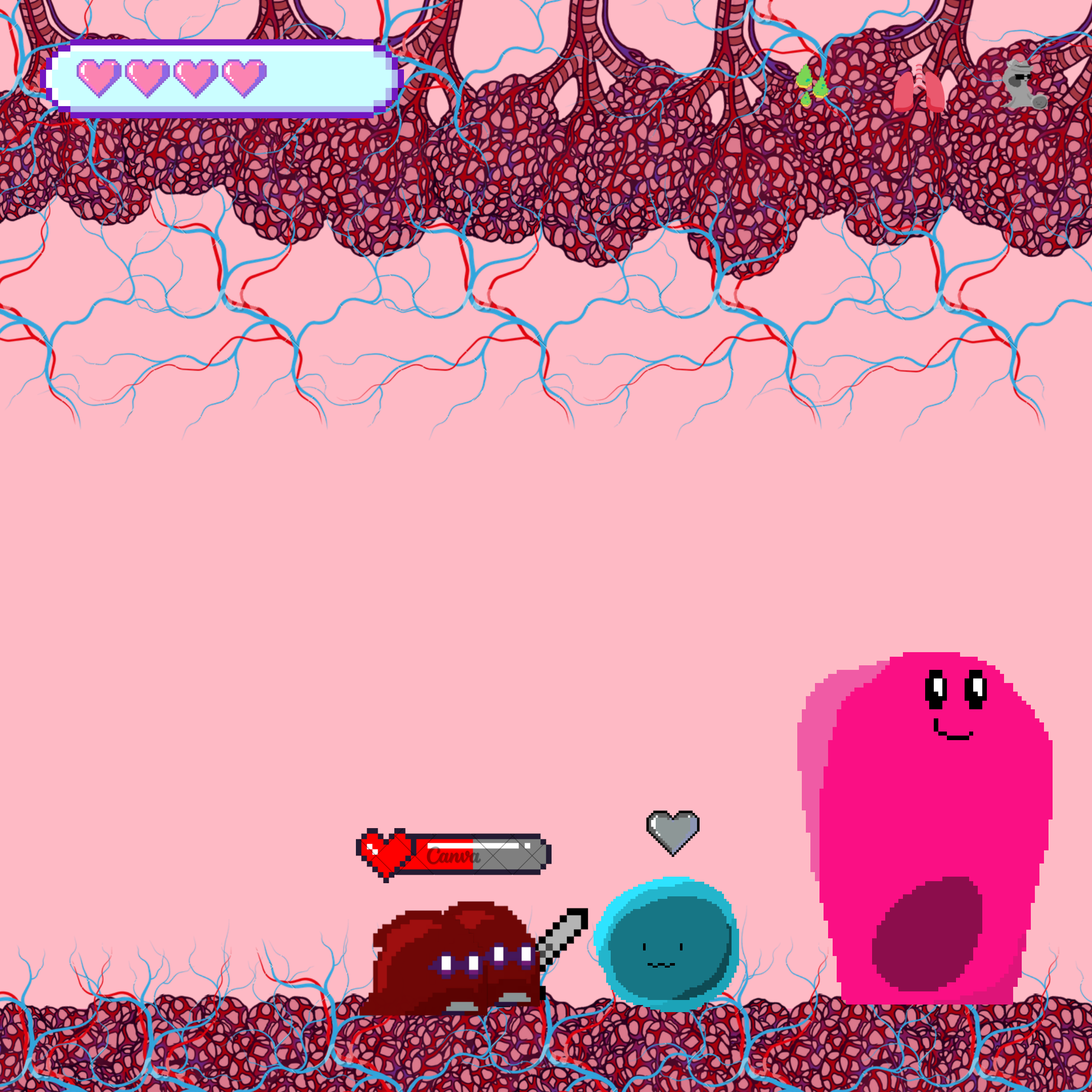

Canva
Canva

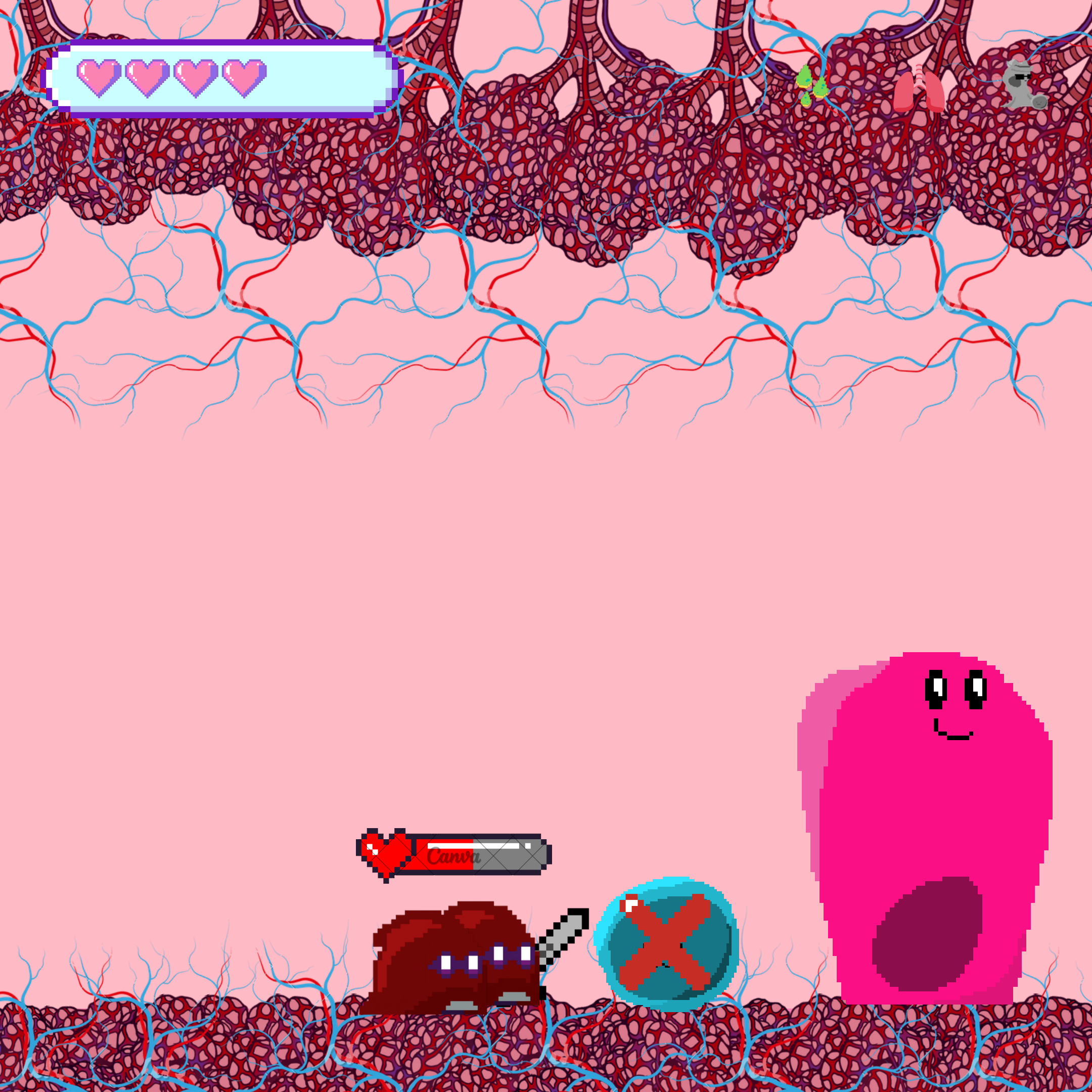

Canva
Canva

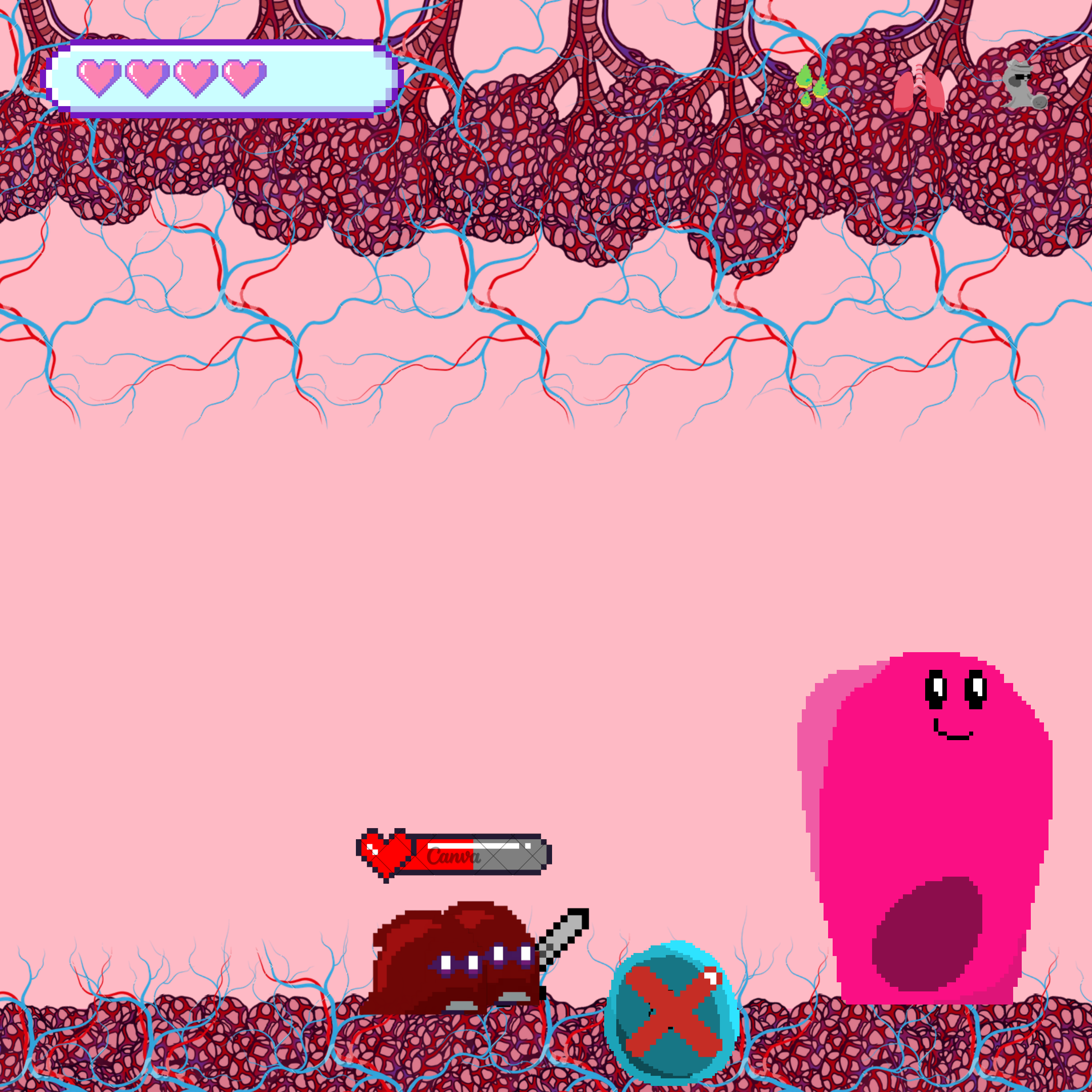

Canva
Canva


Canva
Canva

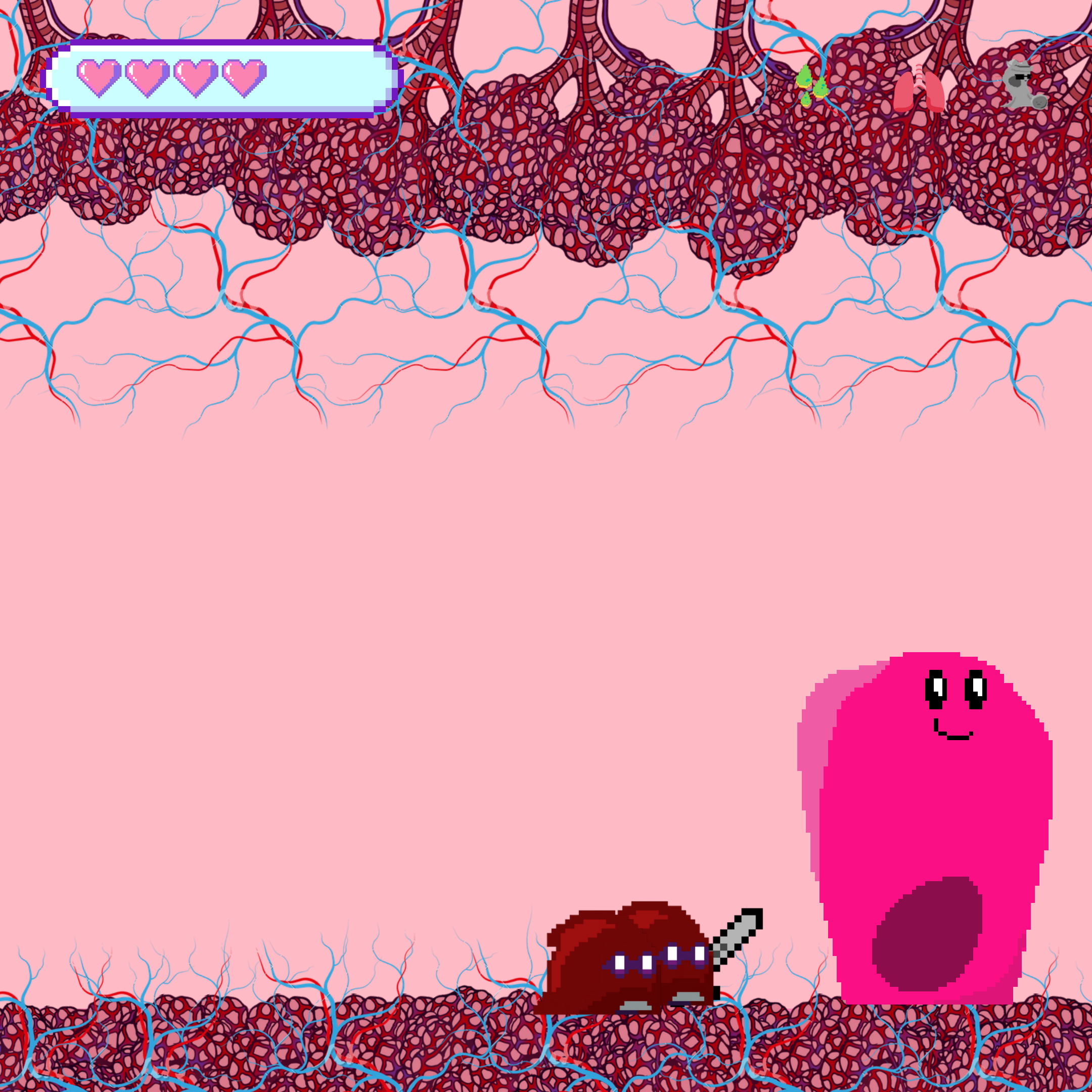

Canva
Canva


Canva

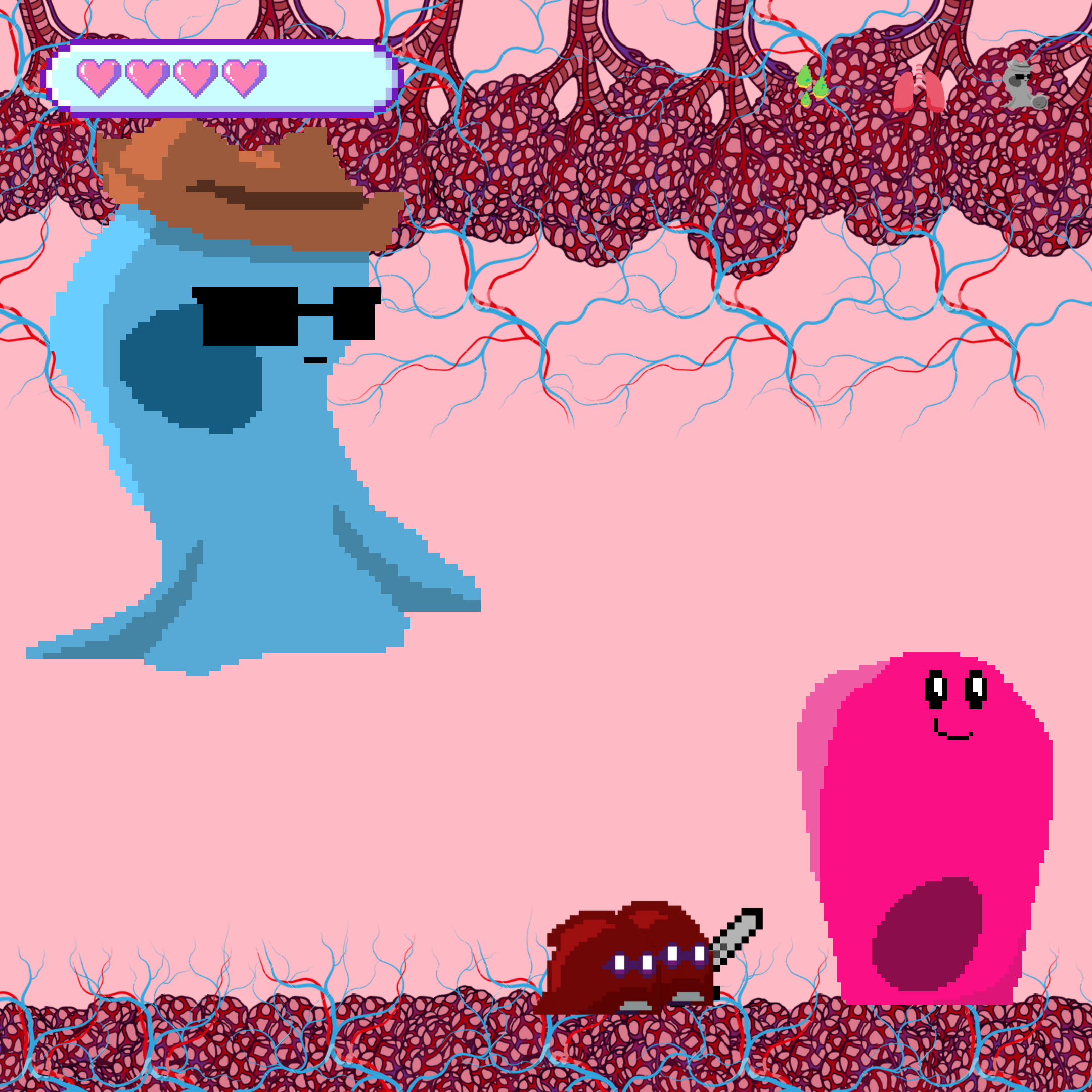

Canva

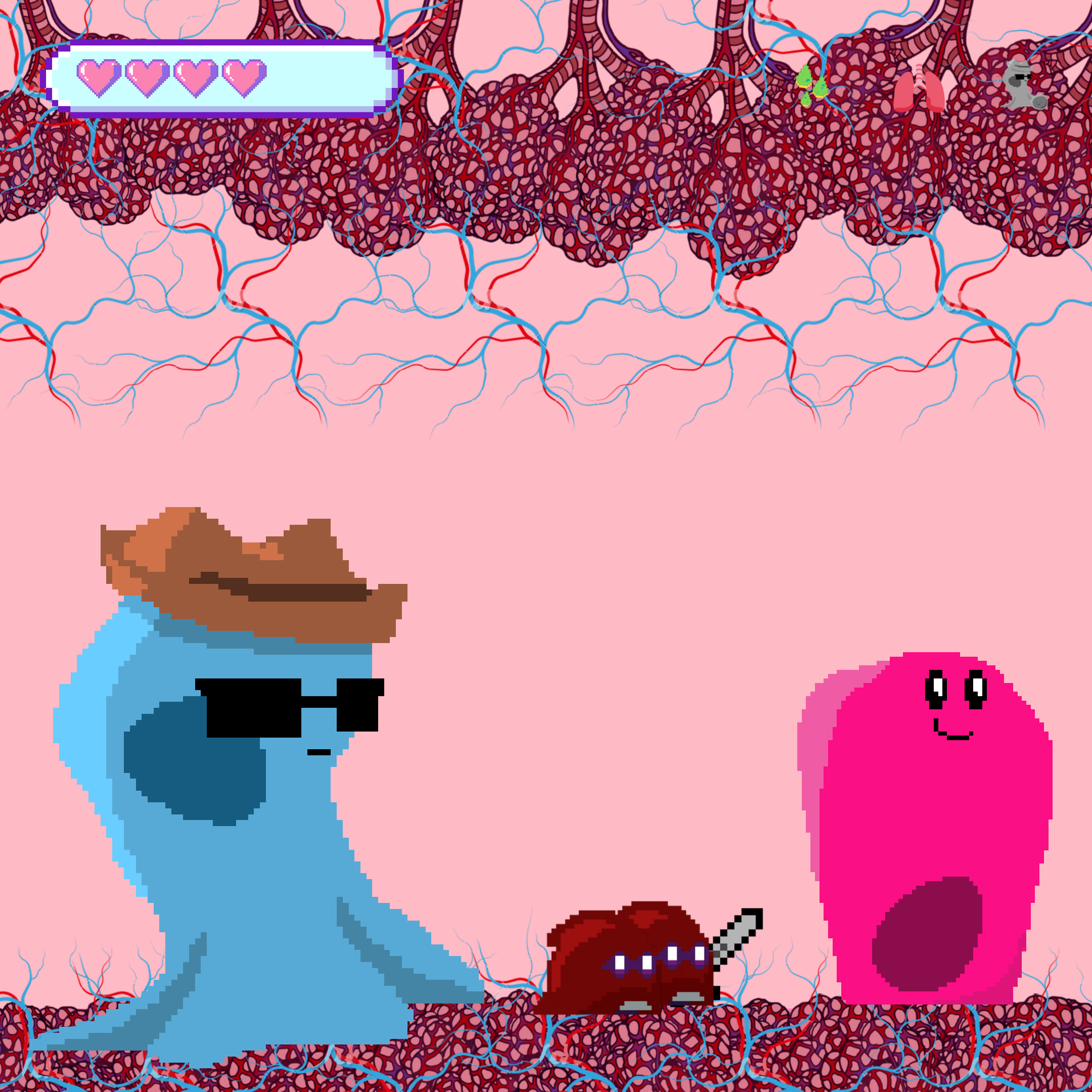

Canva

Canva

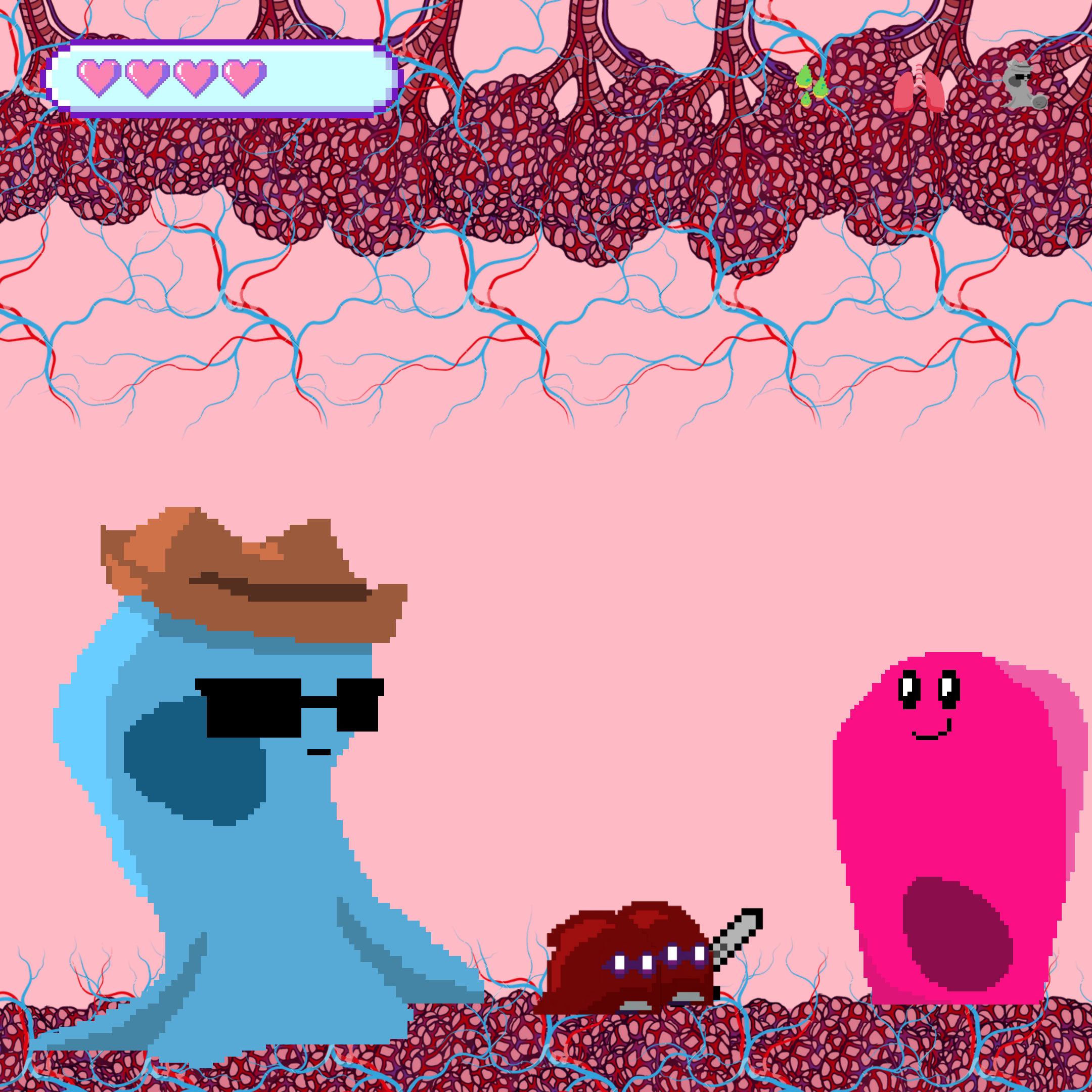


AINDA PARECE SUSPEITO, NÃO? DE QUALQUER FORMA, INFECTE A CÉLULA E PROSSIGA!

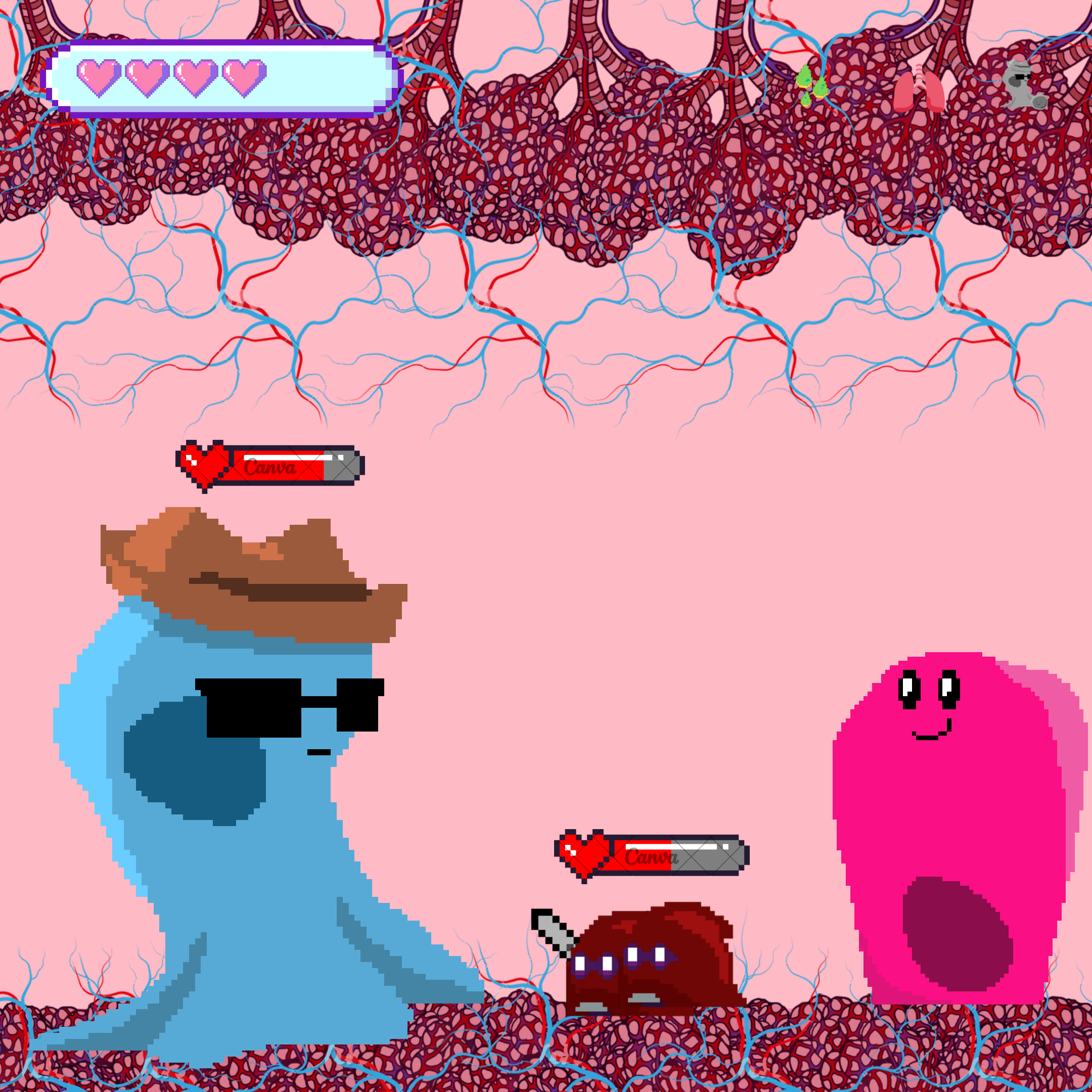


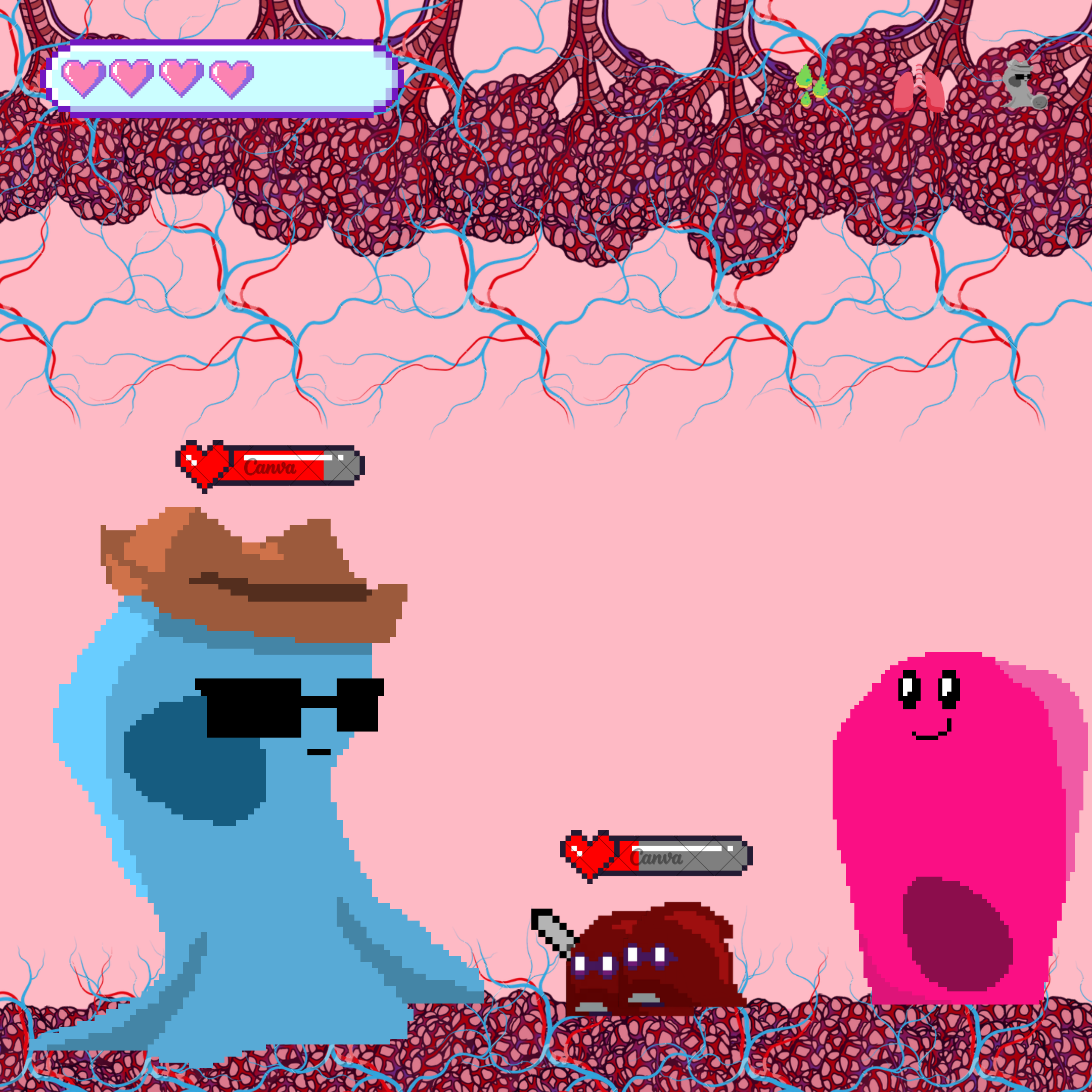


ESSA NÃO!
A DERROTA DO NEUTRÓFILO CHAMOU MUITA ATENÇÃO E UM MACRÓFAGO APARECEU!



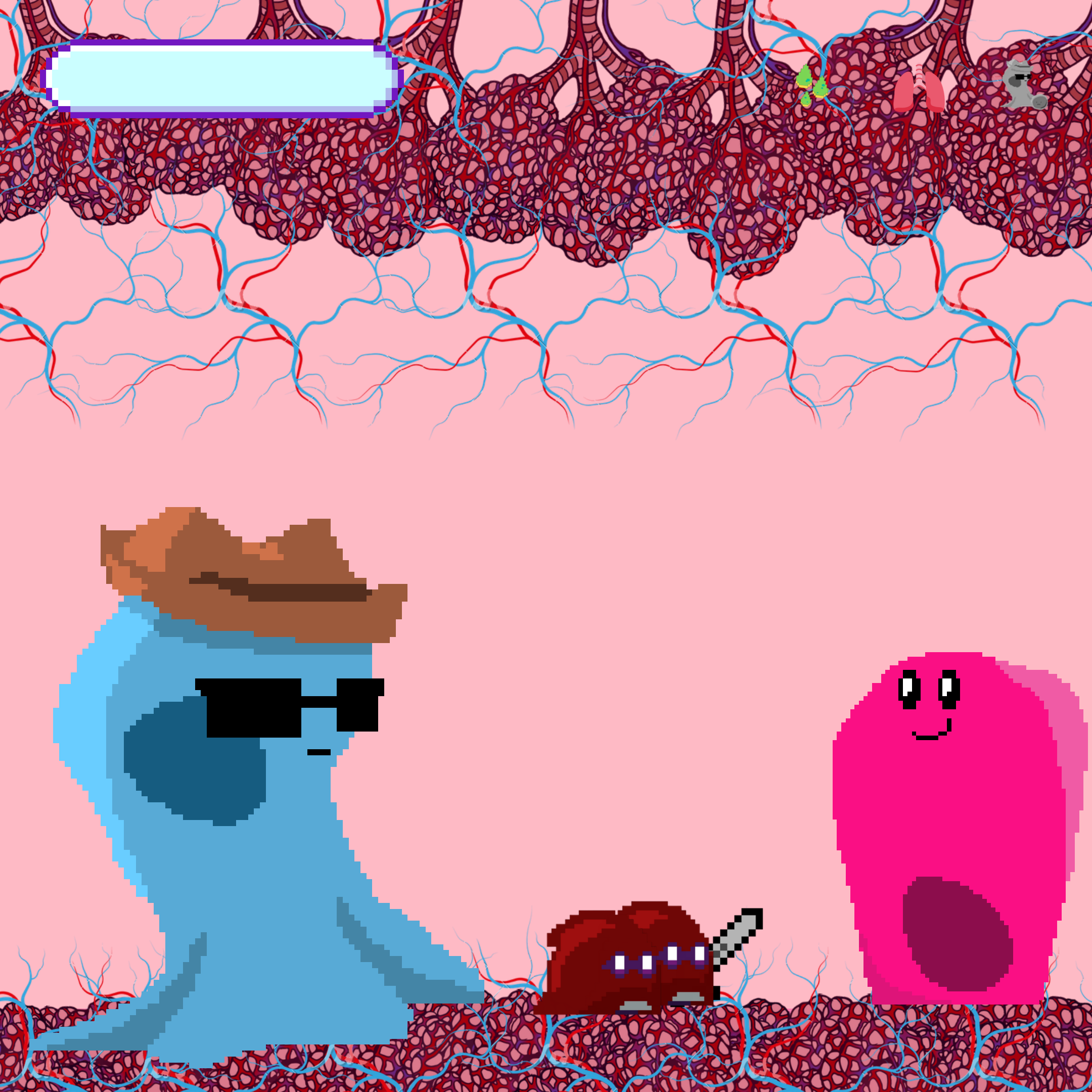
SUA JORNADA ACABA AQUI, STREPTAPADA...

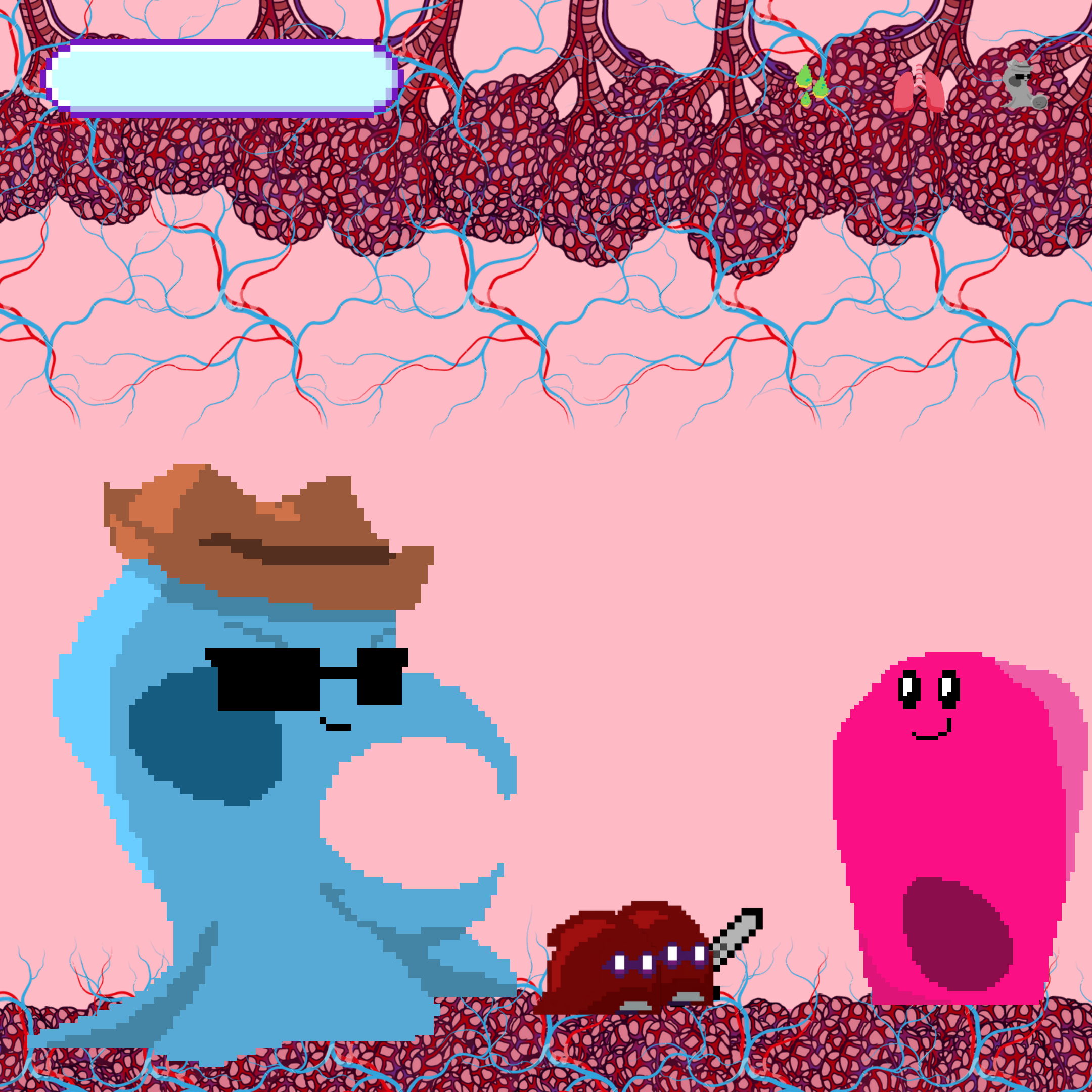

Canva
Canva

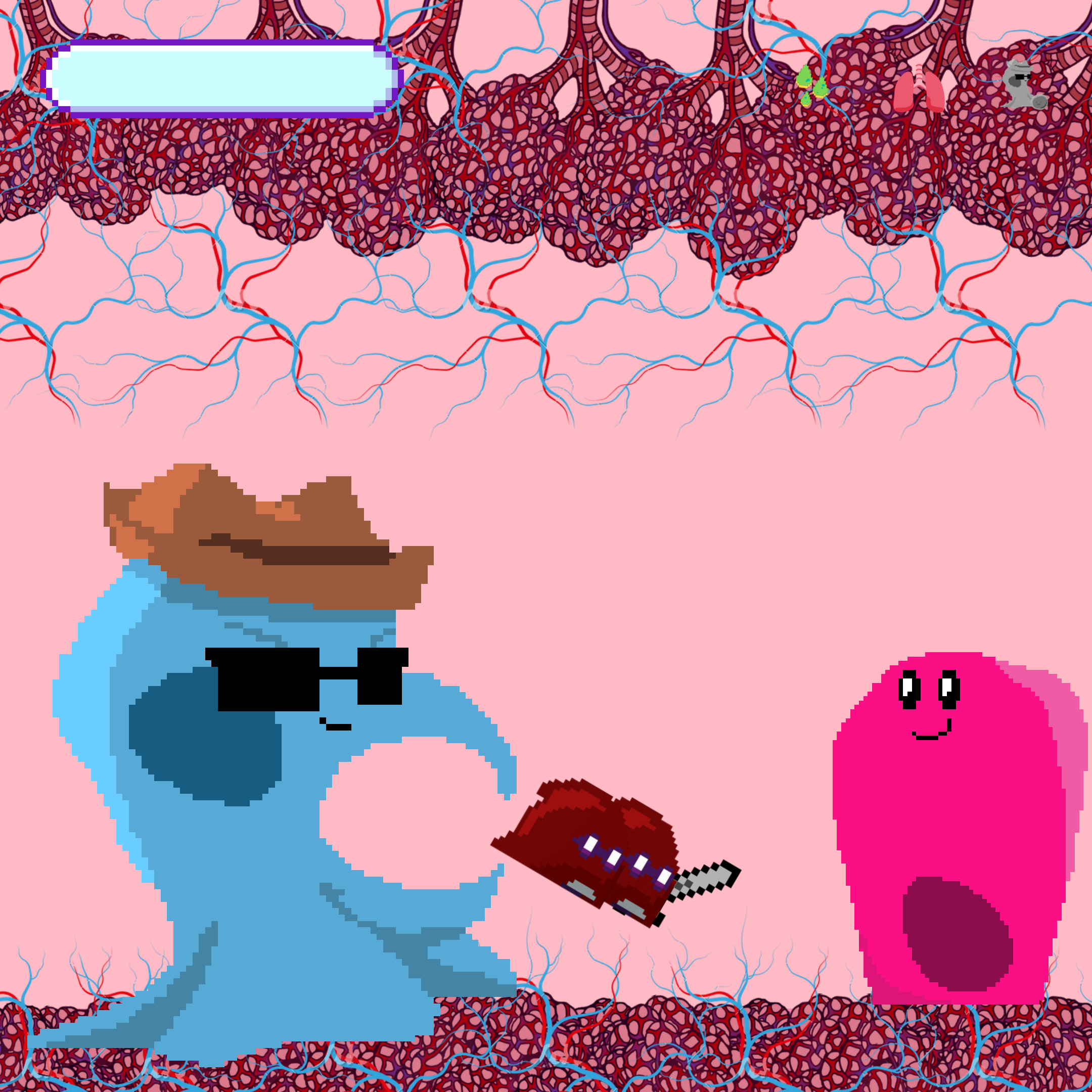

Canva
Canva

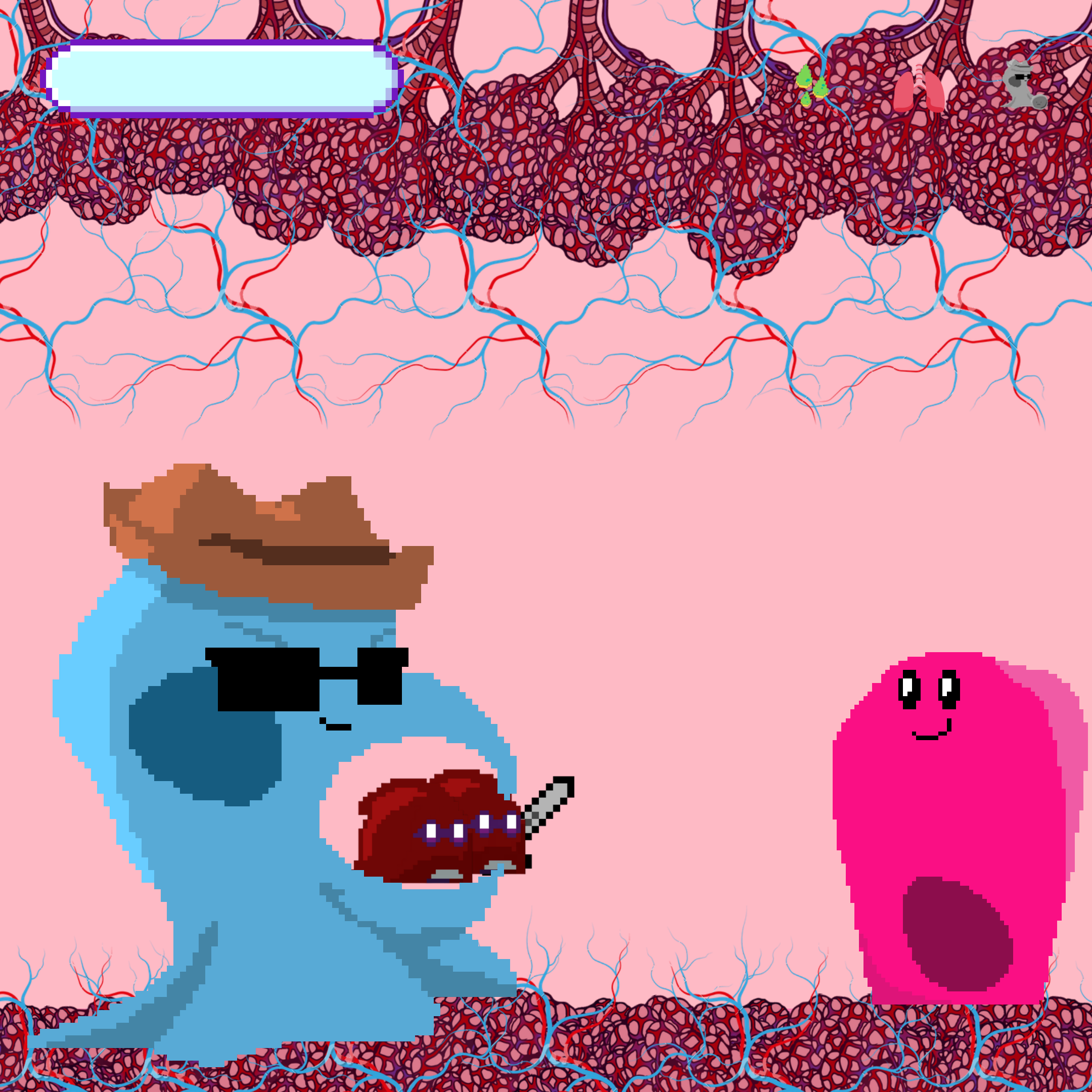
Canva
Canva

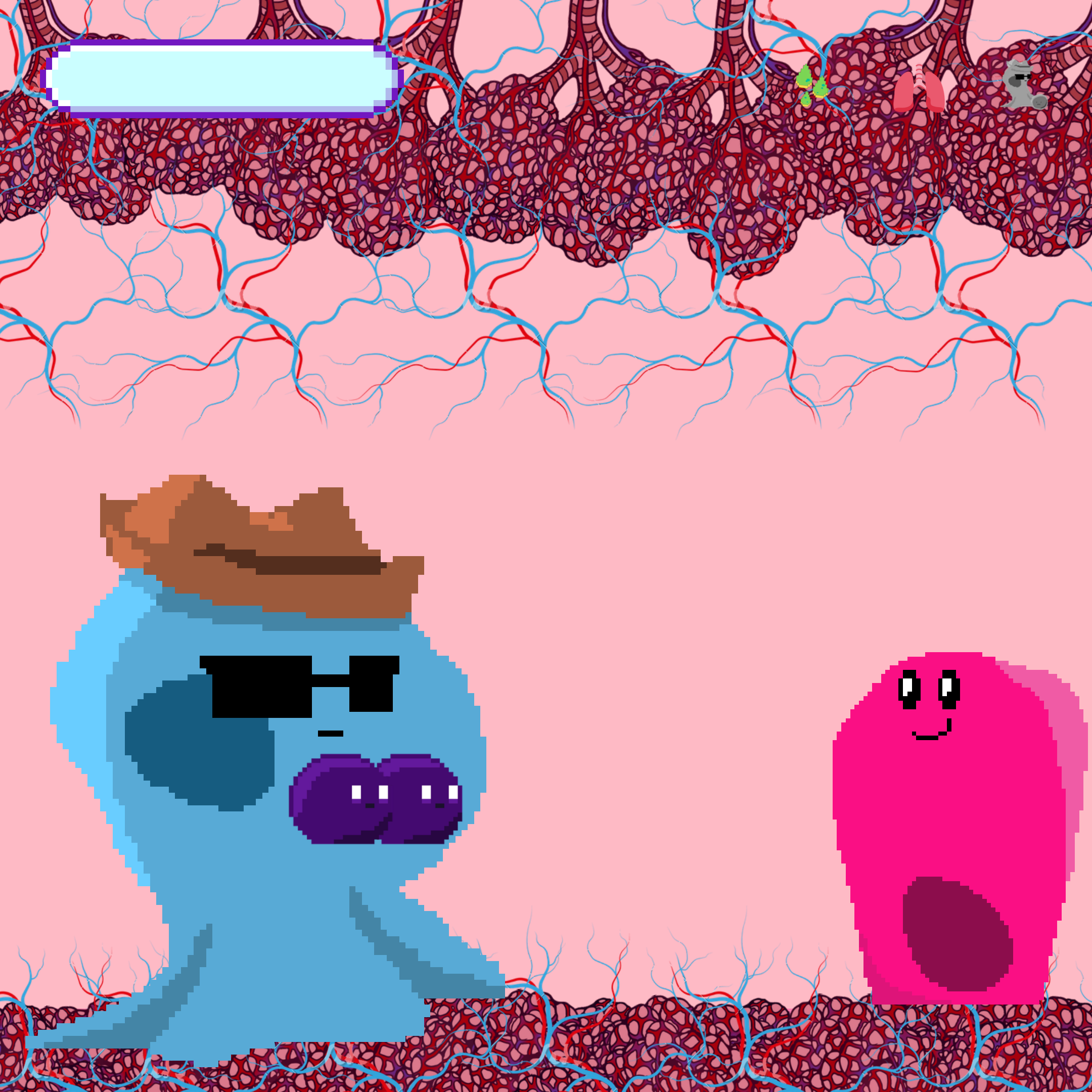
Canva

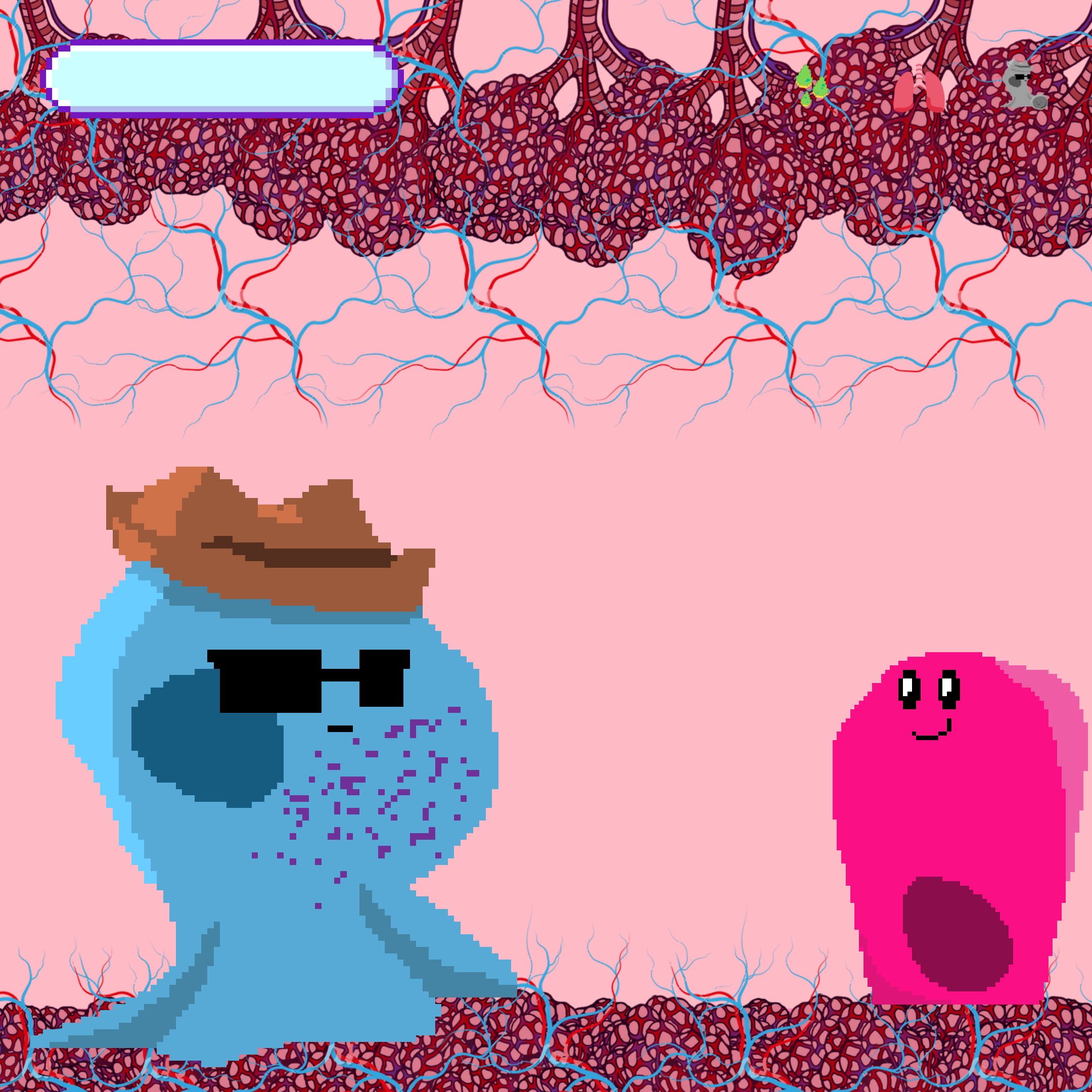


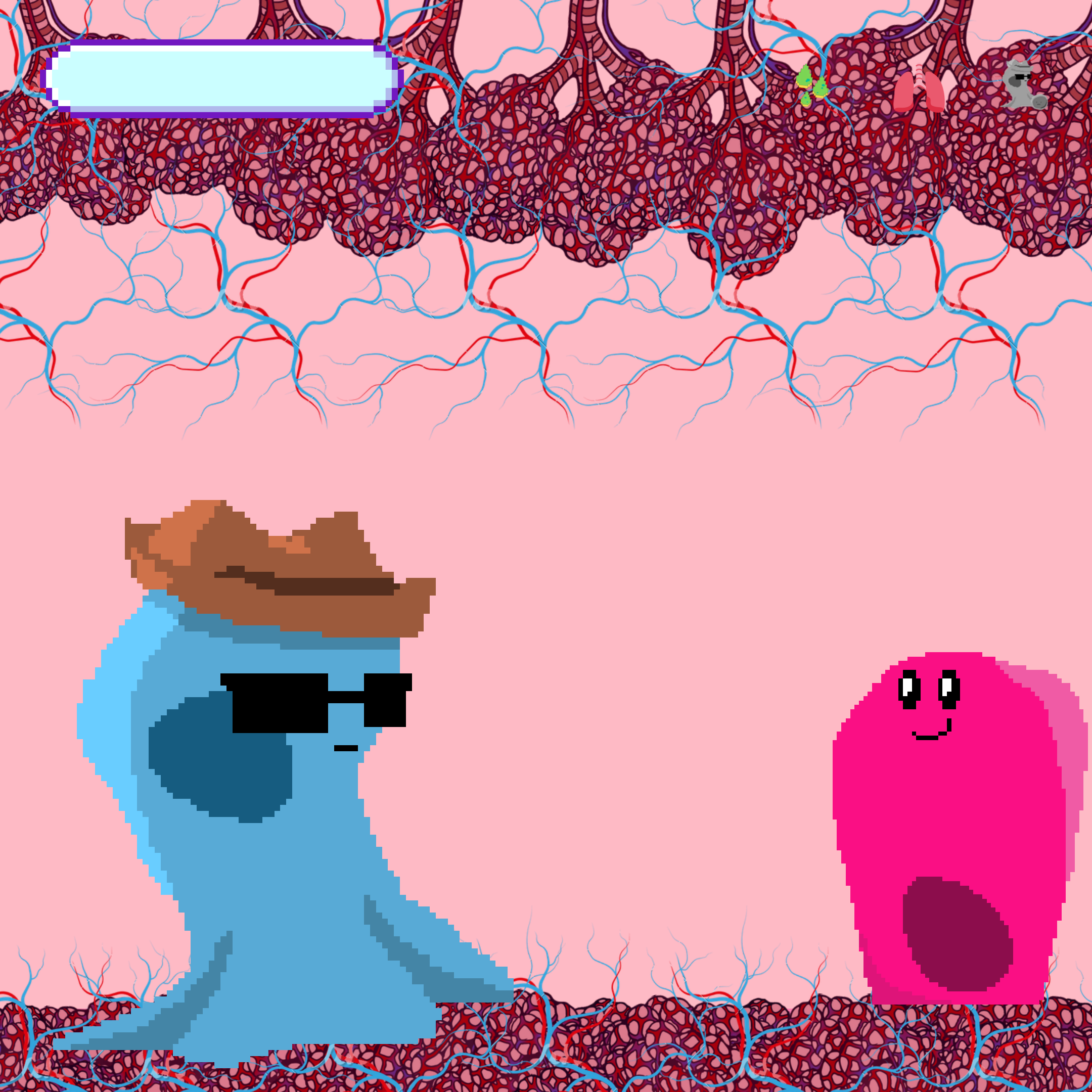












ESSA FOI
MUITO FÁCIL...

GAME OVER

VOCÊ PERDEU!

REINICIAR

FIM DE JOGO

GAME OVER

VOCÊ PERDEU!

REINICIAR

FIM DE JOGO